



경북대학교
KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY

경북대 데이터융복합연구원 KDT12기

기후 변화와 자연재해 발생 빈도의 관계 분석

4팀 | 권효중, 김태동, 이현아, 정유진

목차

1 프로젝트 개요

- 주제 선정 배경
- 분석 목표

2 팀원 소개

- 팀원들의 역할
- 팀원들의 소주제

3 폭염과 기후변화

4 산불과 기후변화

5 폭우와

기후변화

6 폭설과 기후변화

7 결론

- 결론
- 자체평가

프로젝트 개요



주제 선정 배경

- 기후 변화가 자연 재해를 어떻게 변화시키고 있을까?
- 변화하는 자연 재해에 어떻게 대비해야 할까?



분석 목표

- 대표적 자연재해(폭염,산불,폭우, 폭설) 분석
- 기후변화에 따라 변화하는 자연재해에 대한 대비책
도출

팀원 소개

이현아

폭염

- 데이터 전처리
(폭염)
- 폭염과
기후변화와의
데이터 분석
- 데이터 시각화

권효중

산불

- 데이터 전처리
(산불)
- 산불과
기후변화와의
데이터 분석
- 데이터 시각화

정유진

폭우

- 데이터 전처리
(폭우)
- 폭우와
기후변화와의
데이터 분석
- 데이터 시각화

김태동

폭설

- 데이터 전처리
(폭설)
- 폭설과
기후변화와의
데이터 분석
- 데이터 시각화

데이터 분석기간: 2000년 ~ 2025년

3

기후변화와 폭염

사용 데이터

- 기상청 기상자료 개방포털: 폭염일수, 연평균기온, 전국 기온 데이터



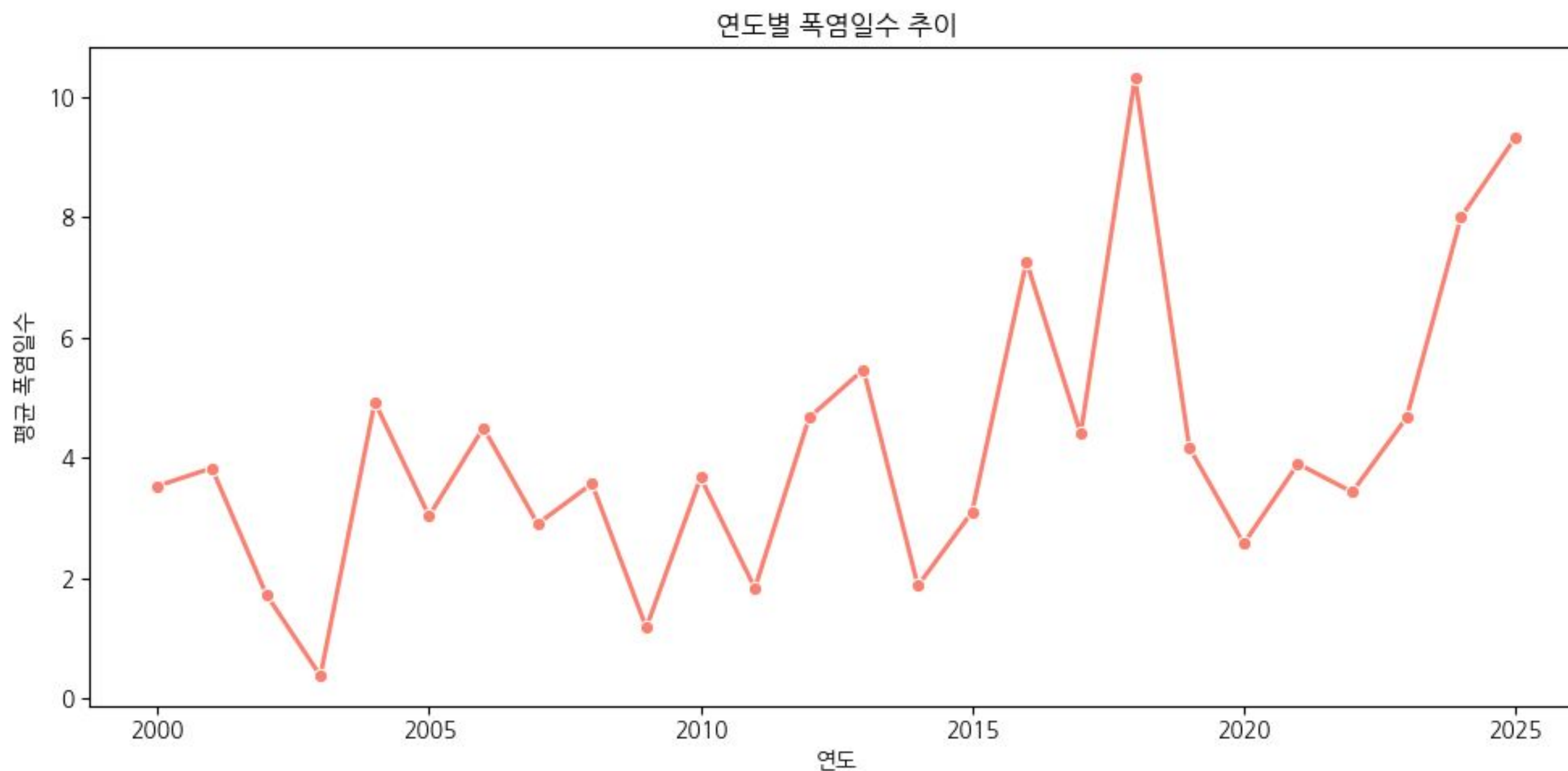
폭염일수

연평균 기온

기온

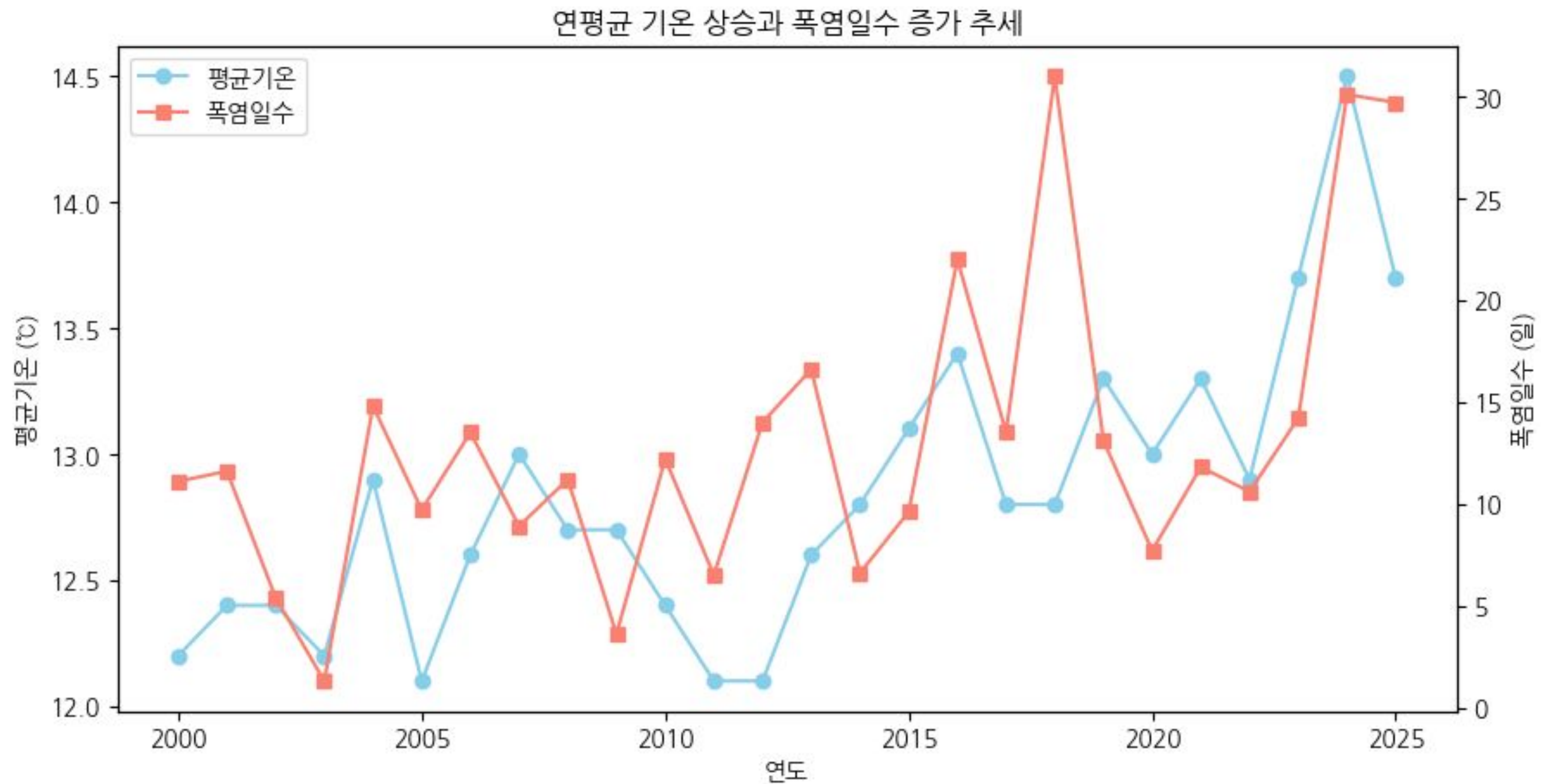
연도별 폭염일수 추이

- 폭염일수: 2000년~ 2025년간 우상향하며 **상승 추세**



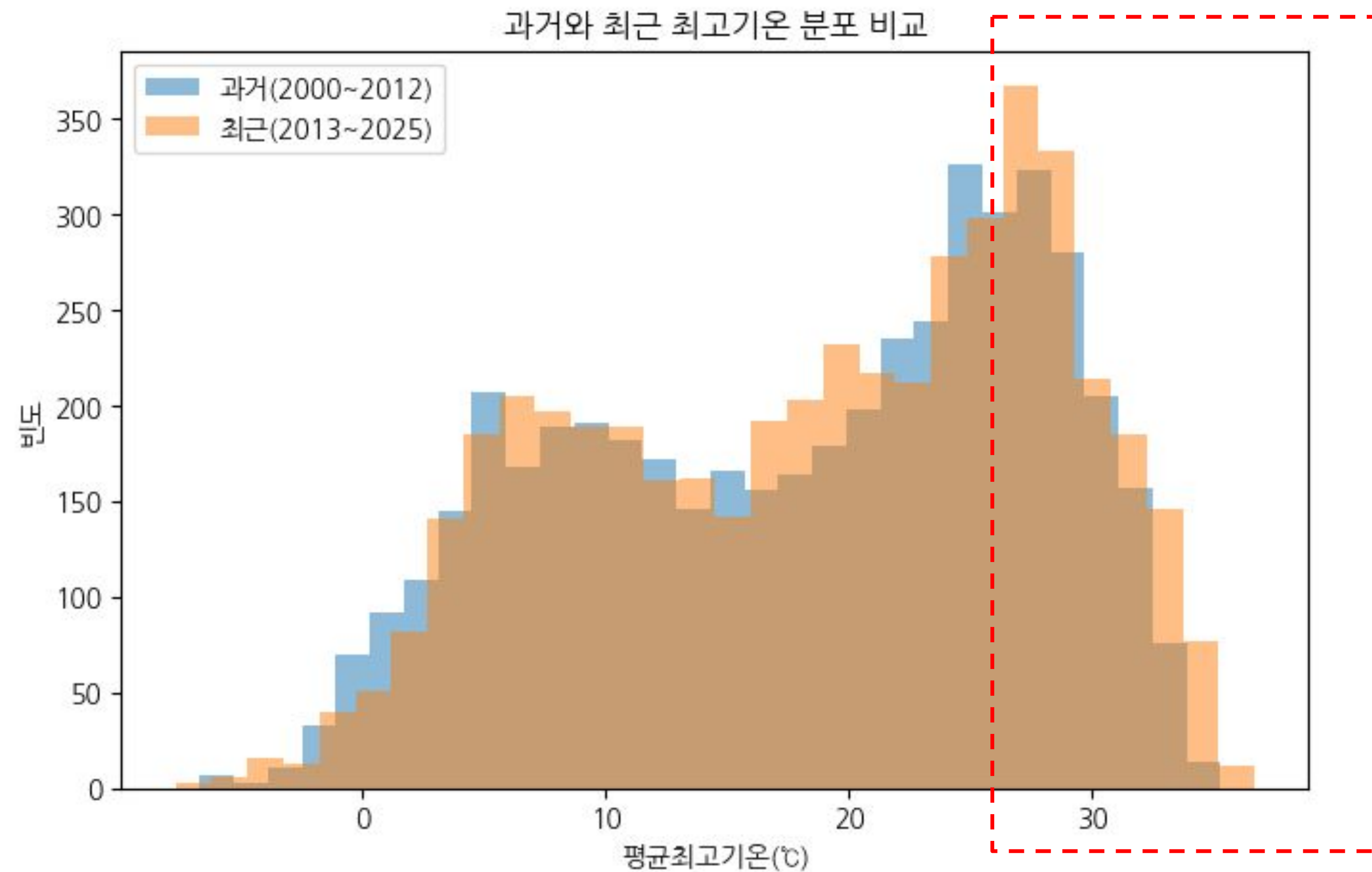
연평균 기온과 폭염일수

- 연평균 기온이 상승할수록 폭염일수도 함께 증가 (상관계수 : 0.598)



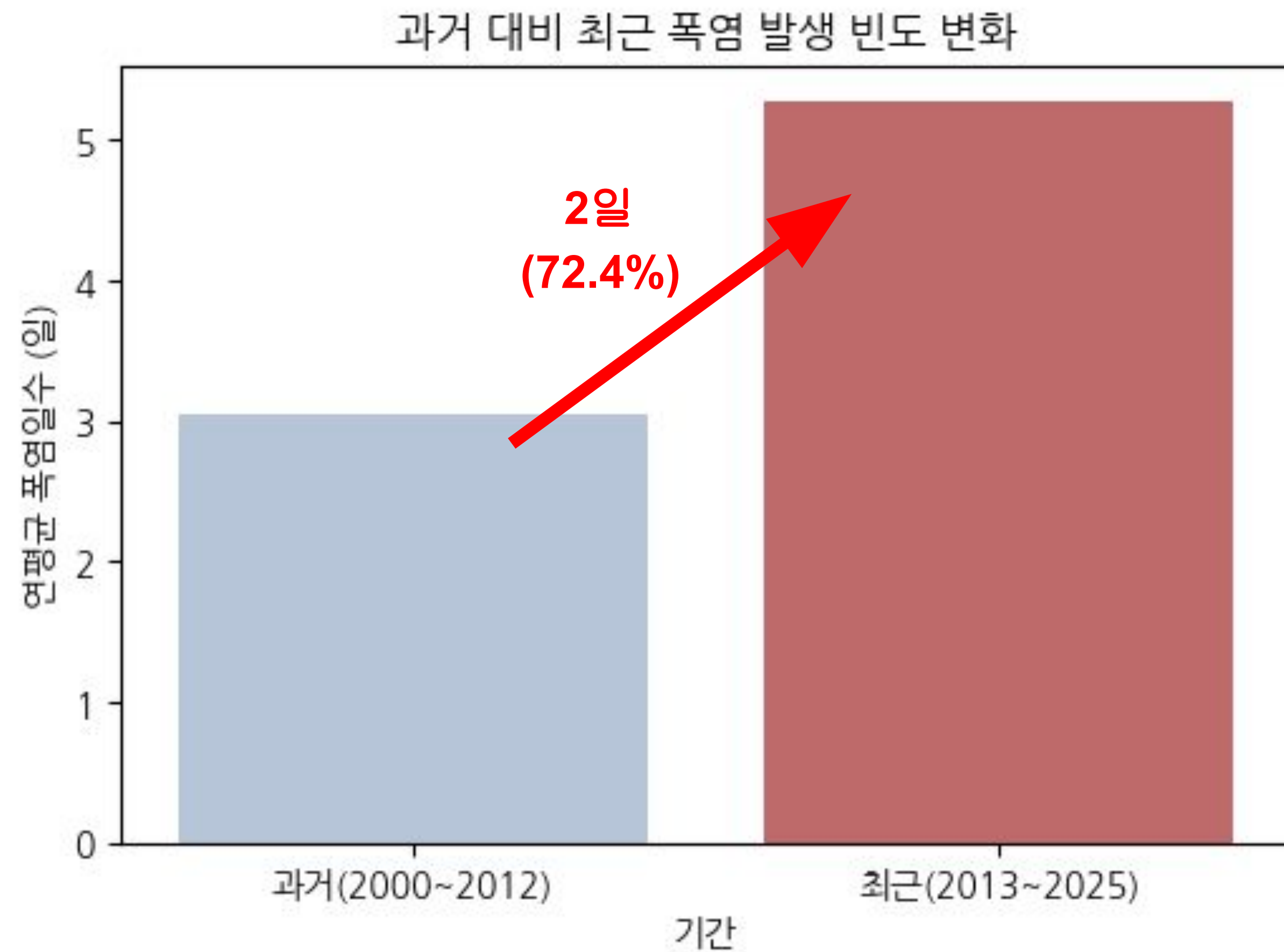
과거와 최근 최고기온 분포 비교

- 오른쪽 꼬리의 고온 구간이 최근 분포에서 두껍고 길어짐 -> 최근 고온 발생 확률 자체가 증가



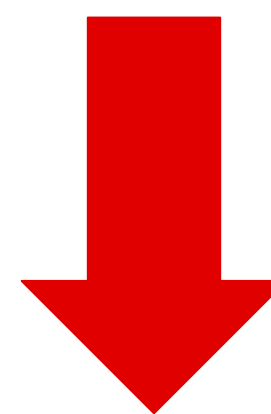
과거와 최근 폭염 발생 빈도 변화

- 연평균 폭염일수: 약 3일 -> 5일로 과거에 비해 증가 (증가율: 72.4%)



결론

최근 25년간
평균기온 상승과 함께 폭염 발생 빈도 및 고온 발생 확률 증가

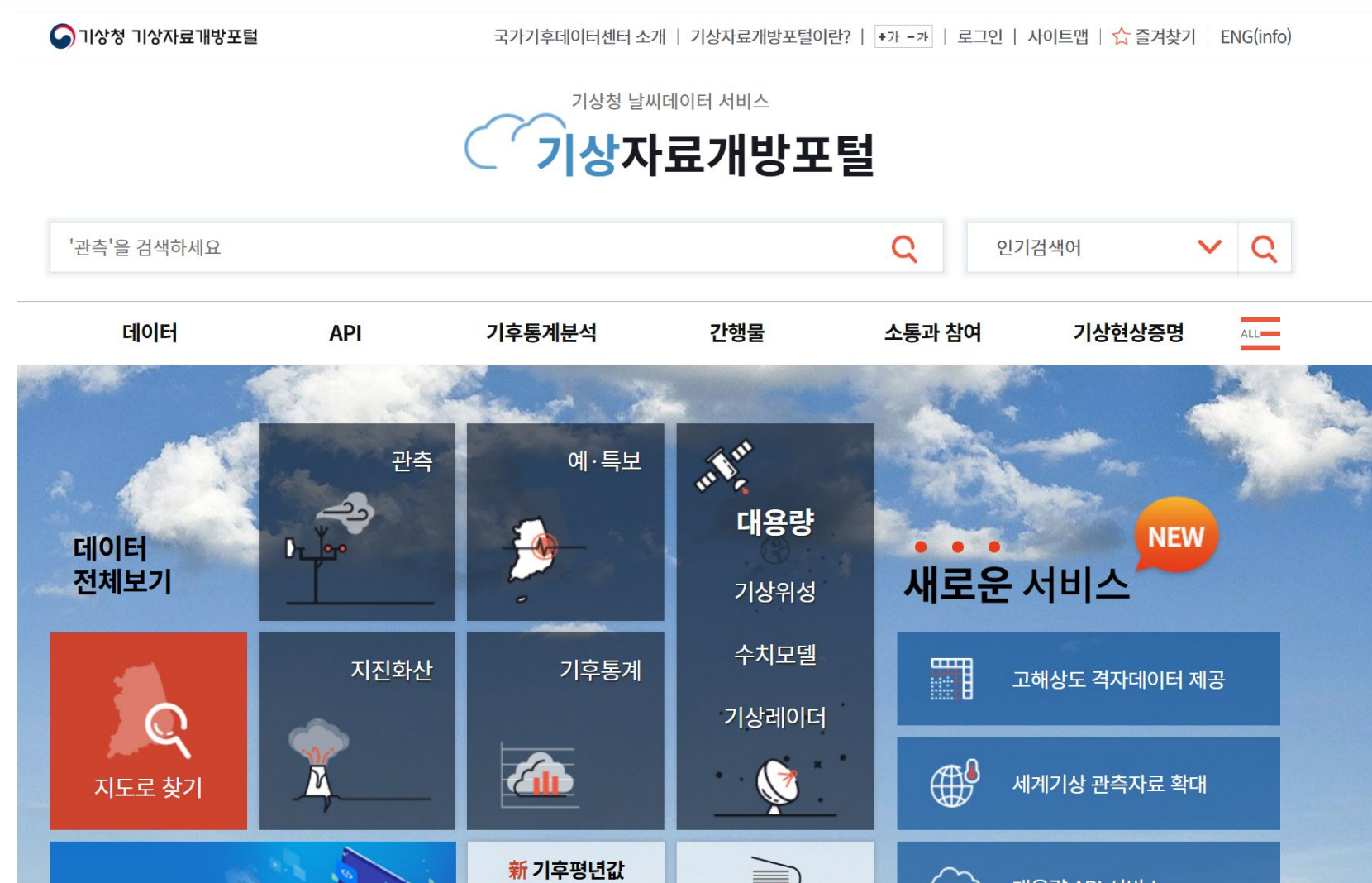


폭염은 단순히 날씨가 더 더워져서 생긴 현상이 아닌
더운 날의 빈도가 점점 늘어나는 기후 변화의 결과로 보여짐

4

기후변화와 산불

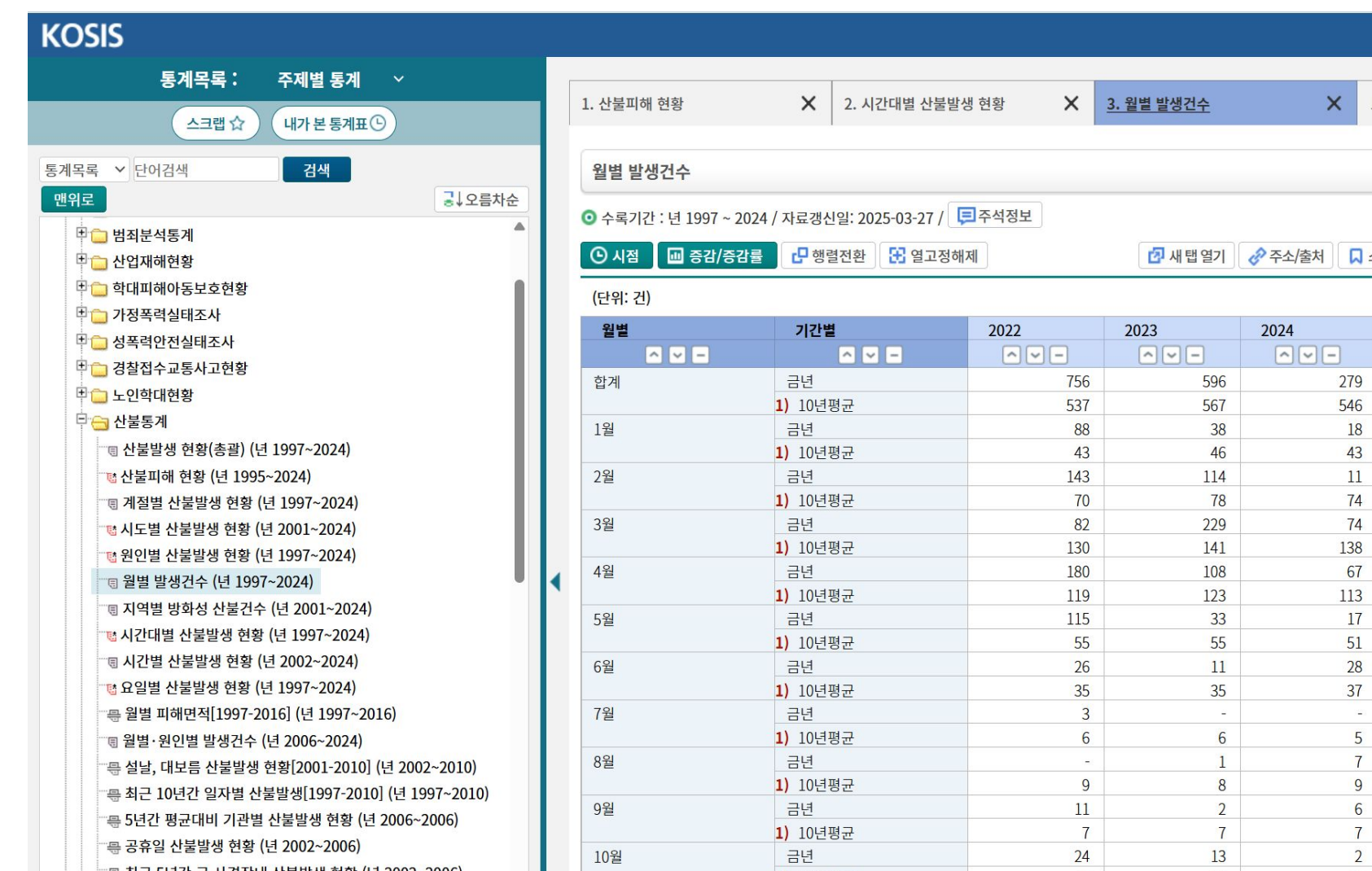
1. 사용 데이터



■ 기상 데이터

- 기상자료개방포털 활용
- 기온, 강수량, 풍속, 습도 사용

<https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>

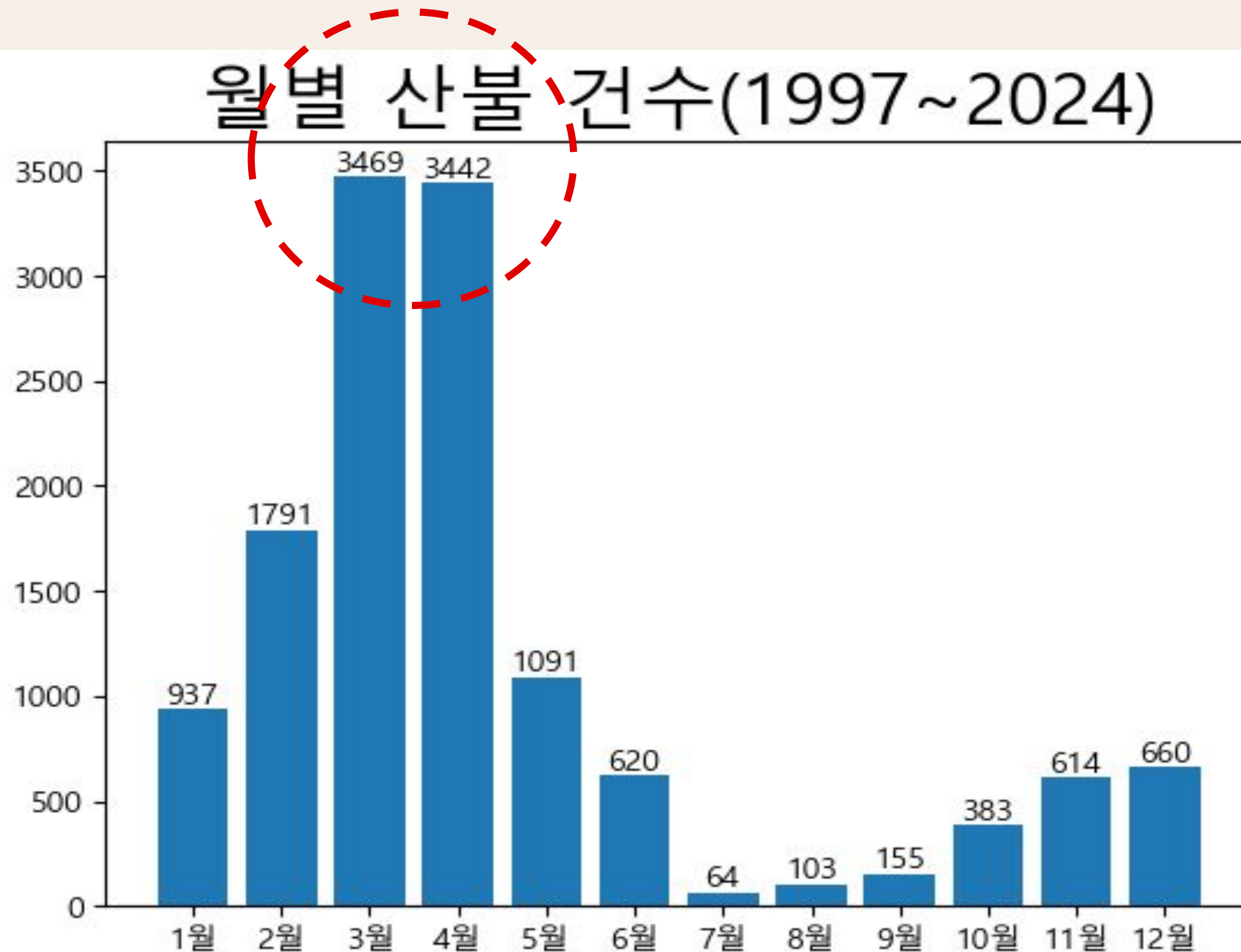


■ 산불 데이터

- KOSIS 통계 사용
- 월간 산불, 산불 피해 종합 사용

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Fconn_path%3DI2%26tblId%3DTX_13601_A020%26orgld%3D136%26

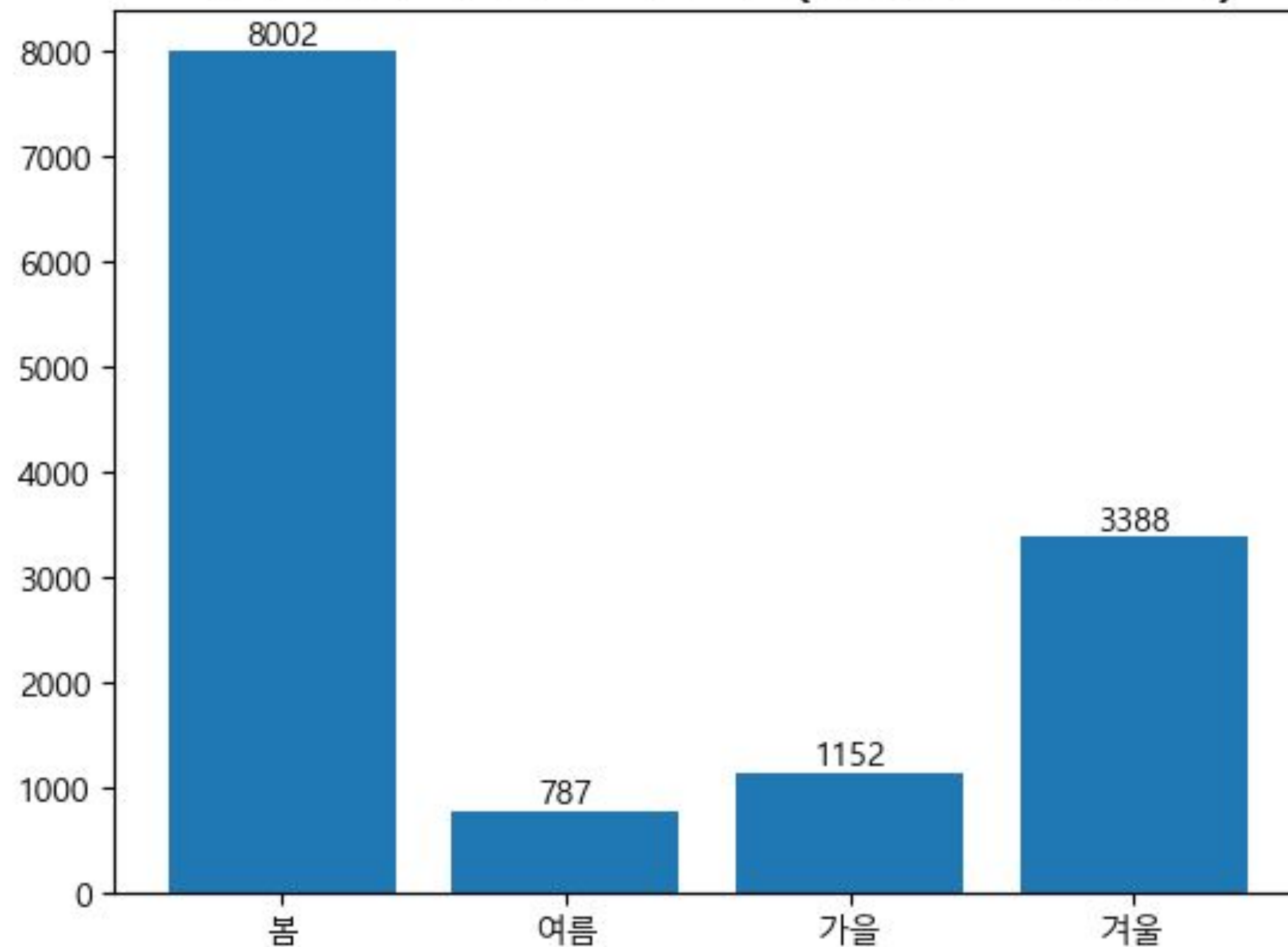
2. 월별 산불 건수(1997~2024)



- 3,4월에 높은 값
- 7,8,9월 낮은 값

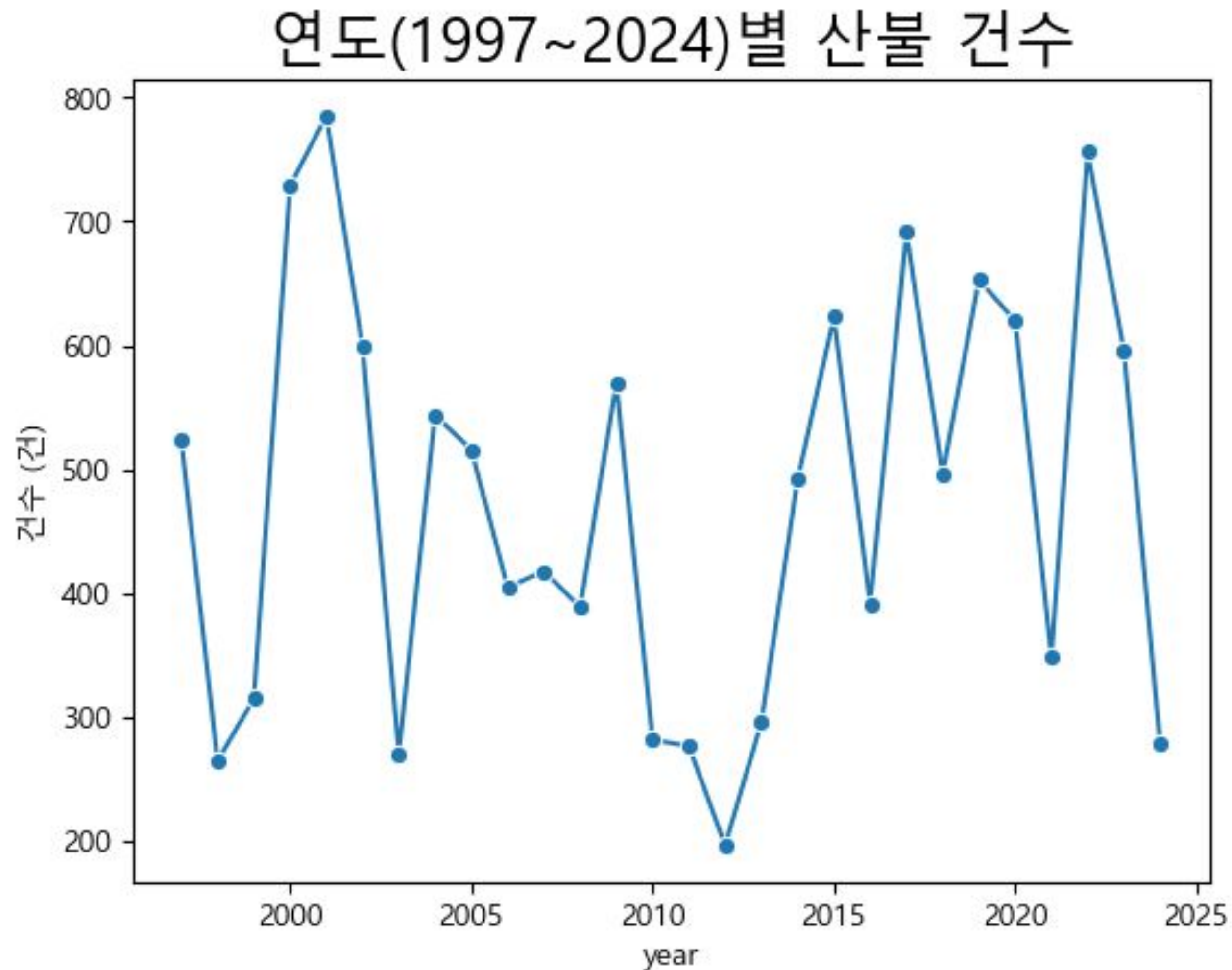
2. 계절 별 산불 건수(1997~2024)

계절별 산불 건수(1997~2024)



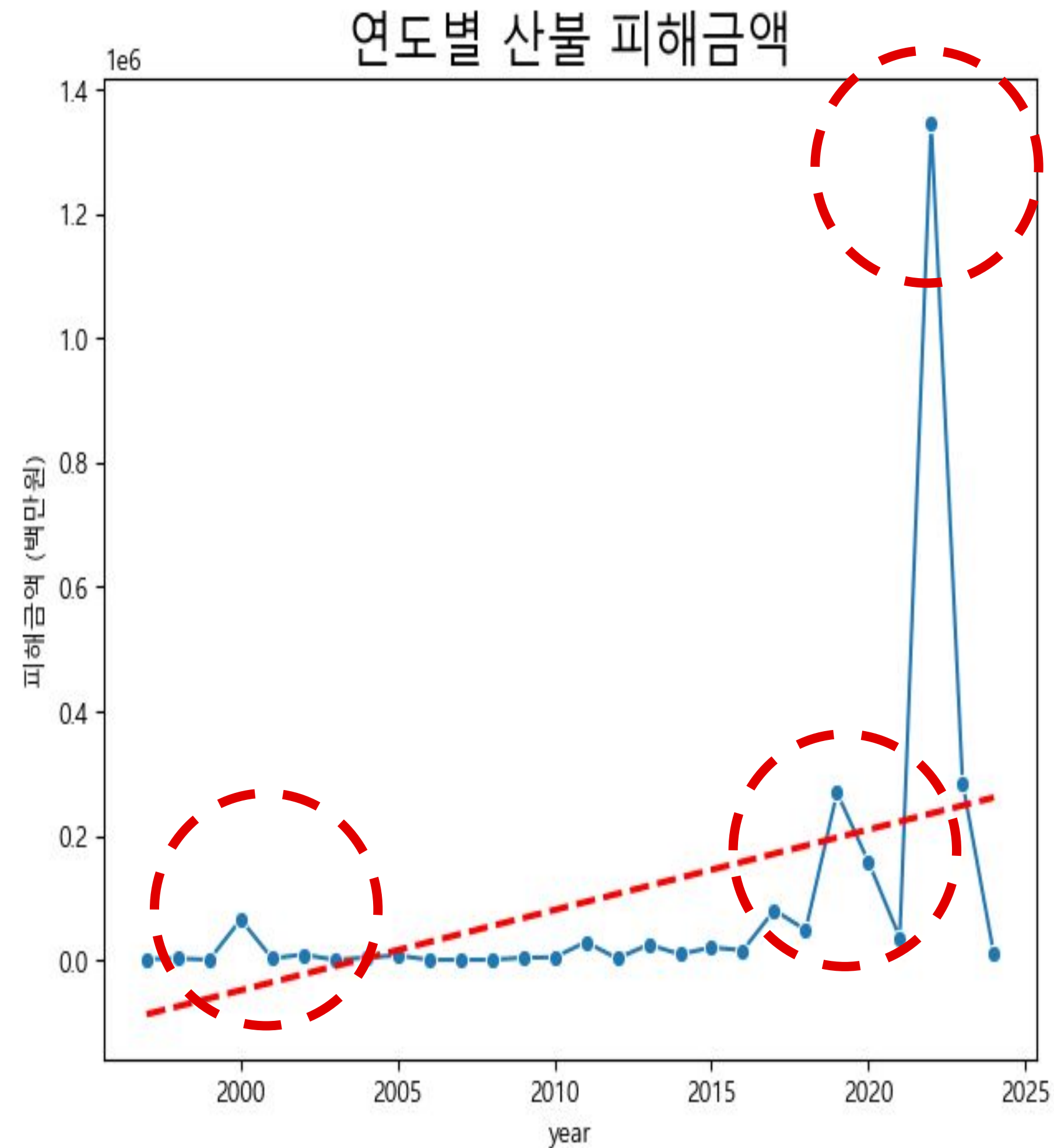
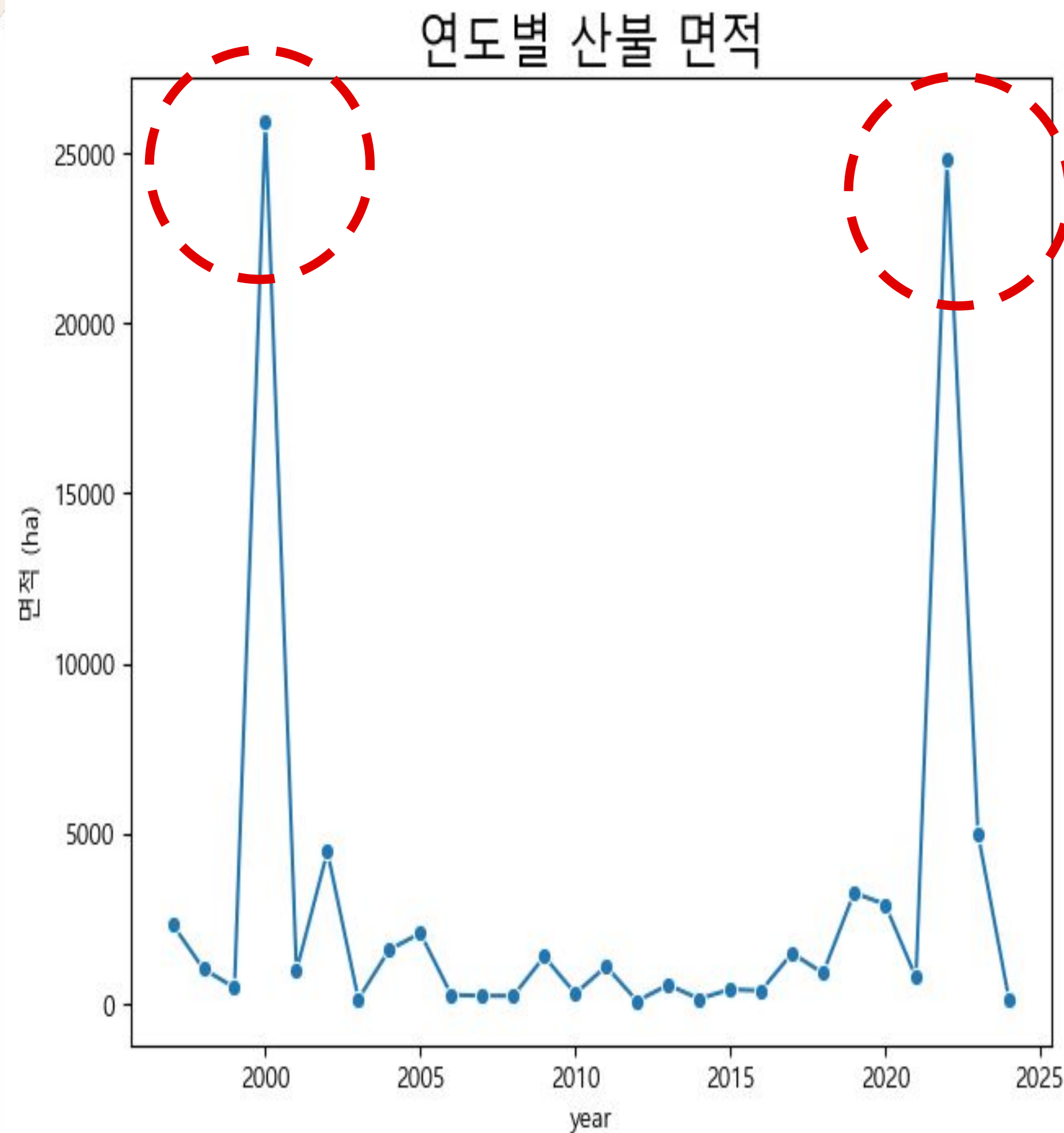
- 1등: 봄
- 2등: 겨울
- 3등: 가을
- 4등: 여름

3. 연도별 산불 건수(1997~2024)



- 불규칙
- 2000년
- 2001년
- 2022년

4. 연도별 산불 피해 (1997~2024)

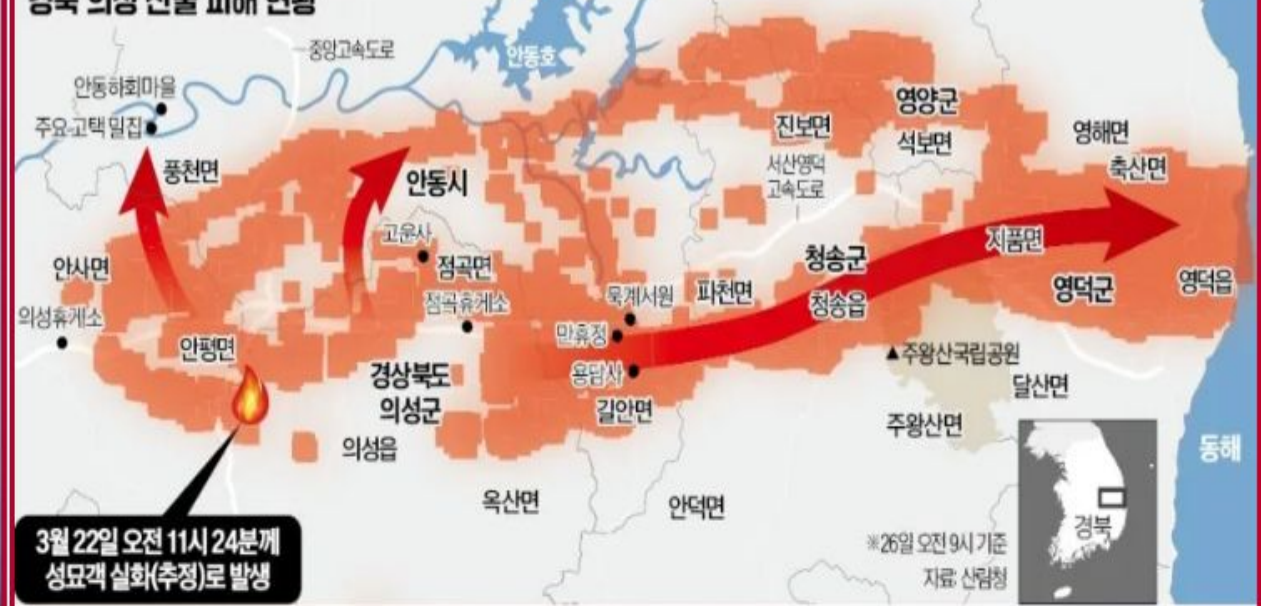


■ 2000년
■ 2019년
■ 2022년

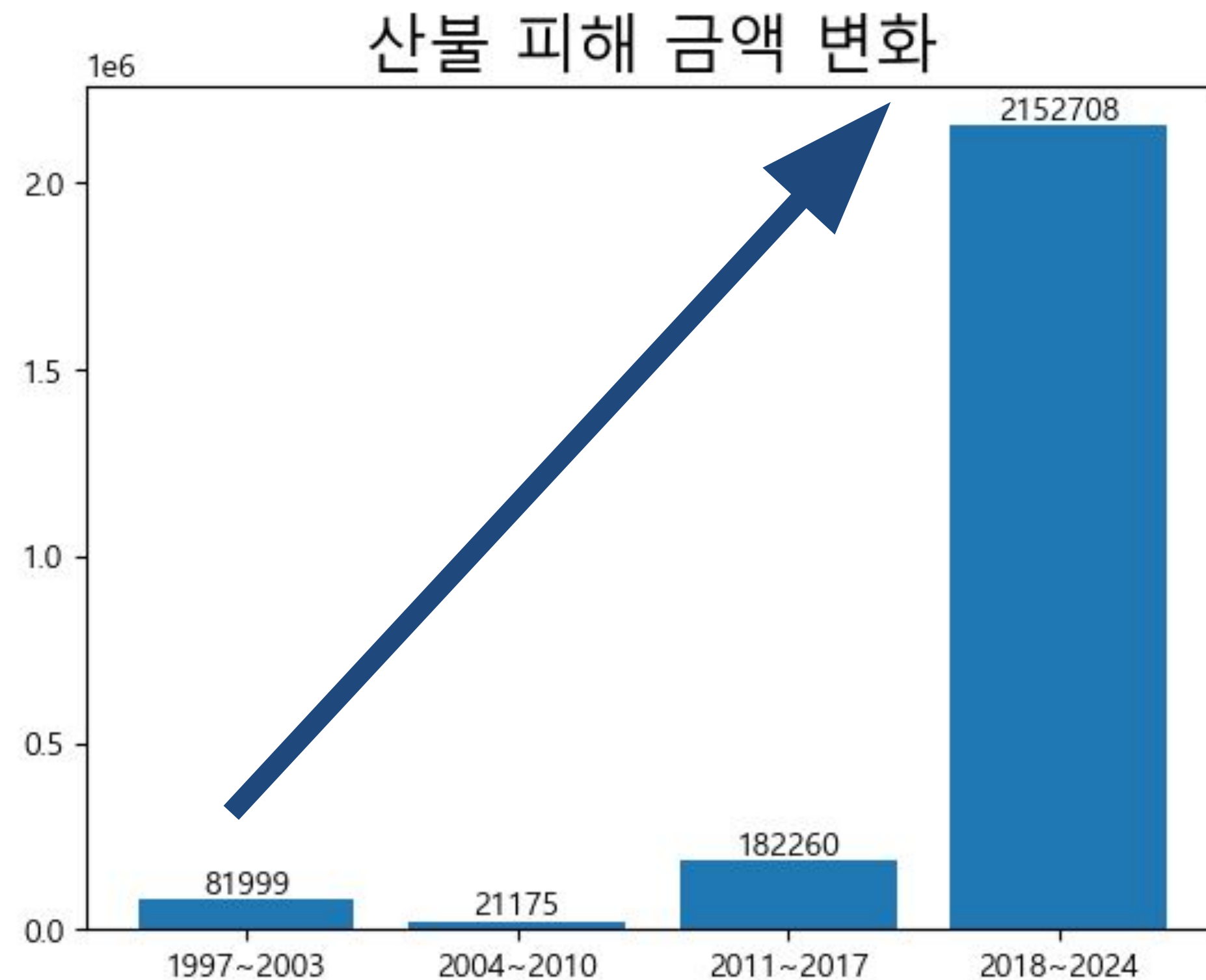
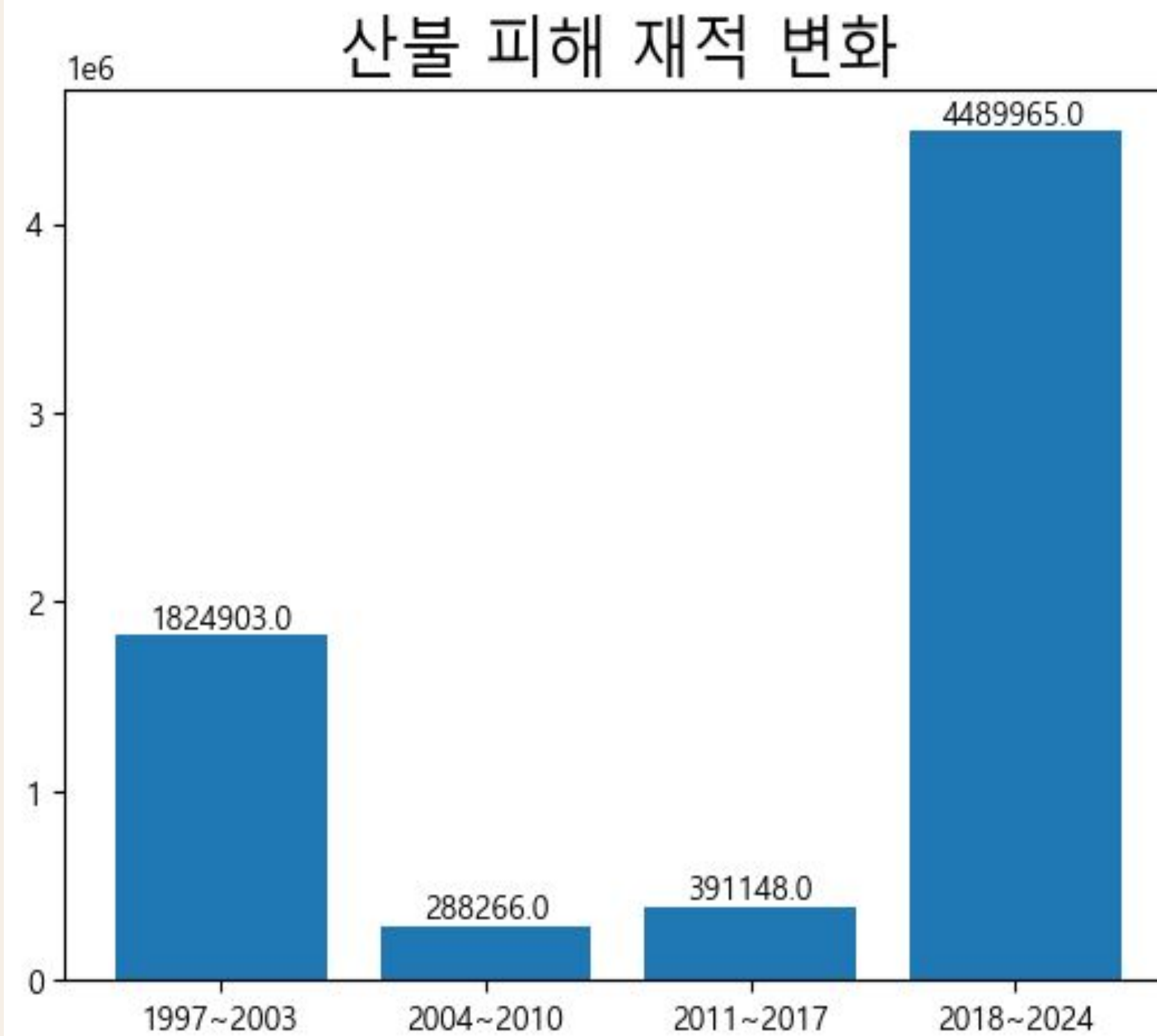
2000년 4월 동해안 산불	
	
최초 신고	2000년 4월 7일 오전 1시 38분경
발생 위치	강원도 고성군 토성면 학야리 군부대 소각장
피해 지역	강원도 고성군, 강릉시, 동해시, 삼척시 경상북도 울진군
유형	산불
원인	쓰레기 소각 도중 발화

2019년 고성-속초 산불	
	
발생일	2019년 4월 4일 19시 17분 경 사고일로부터 +2497일
발생 위치	강원도 고성군 토성면 원암리
직접 피해 지역	강원도 고성군, 속초시
유형	산불
원인	개폐기의 특고압 전선이 떨어져 나가면서 발생한 아크 ^[1] 불티

2022년 3월 울진-삼척 산불	
	
산불 대응 최고 단계 ^[1]	3단계
소방 대응 최고 단계 ^[2]	3단계
국가 소방 동원령 ^[3]	3호

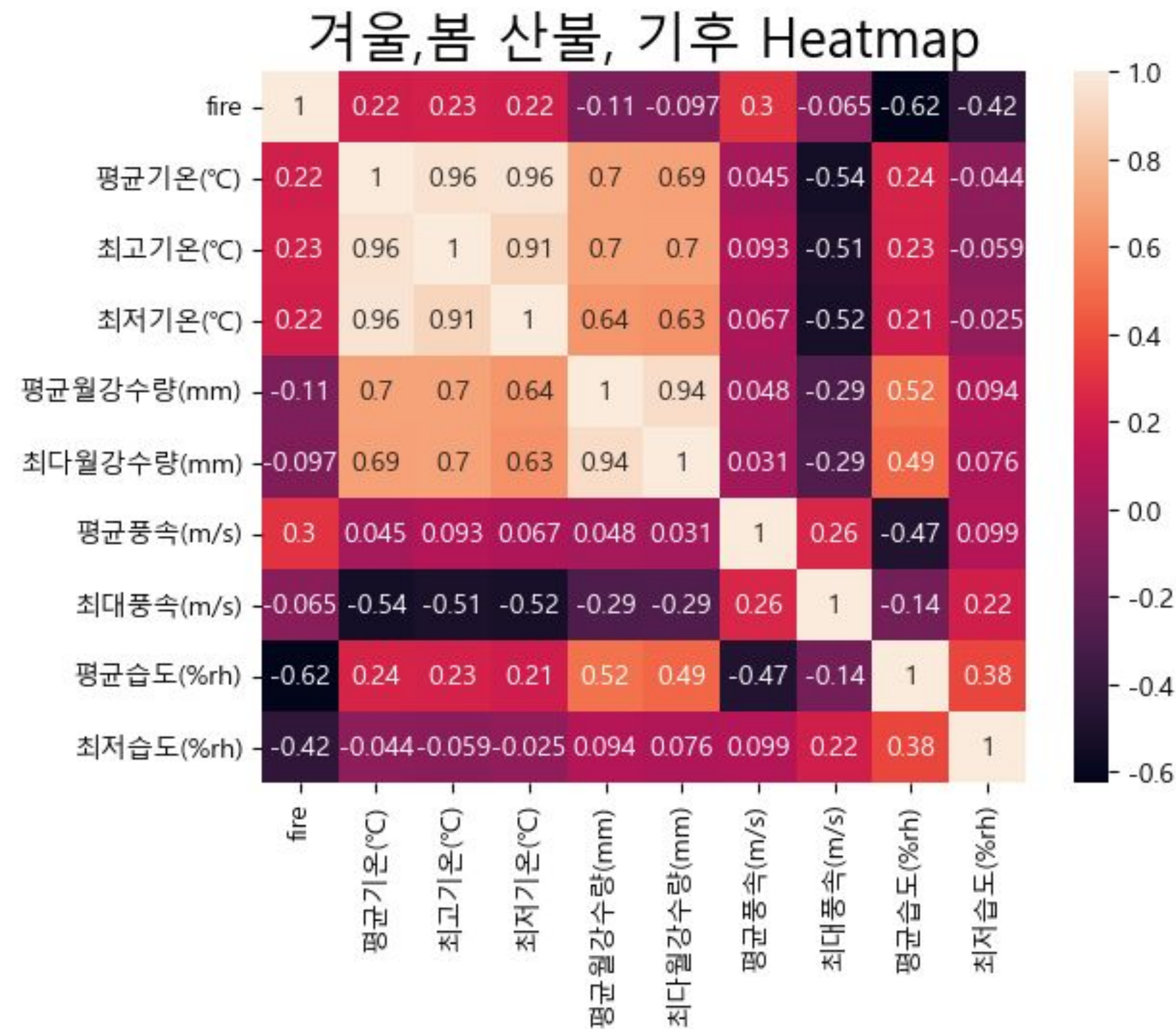
2025년 의성발 경북 산불	
	
	
산불 대응 단계	3단계
국가 소방 동원령 ^[1]	3호
소방 비상 단계	3단계
경찰비상업무 단계	갑호비상 ^[2]

4. 연도별 (1997~2024)별 산불 피해



- 7년 단위
- 재적 변화
- 금액 변화
- 최근에 증가 추세

5. 봄,겨울 기후와 산불 건수와 비교 (Heatmap)



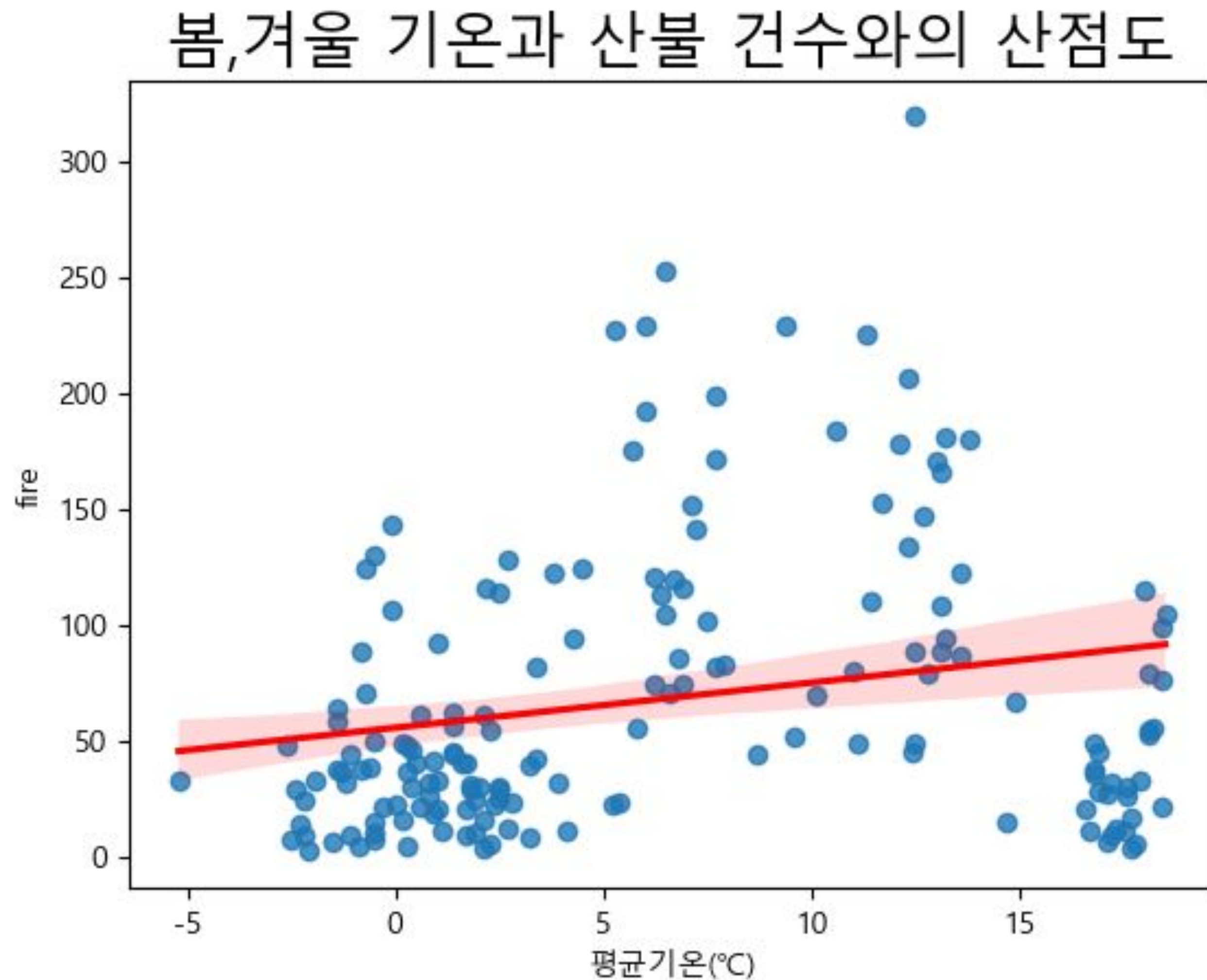
- 기온, 강수량, 풍속, 습도
- 월별로 종합
- 데이터 병합
- 상관관계

5. 봄, 겨울산불과 기후와의 Heatmap



- 풍속과 양의 관계
- 기온과 양의 관계
- 강수량과 음의 관계
- 습도와 음의 관계

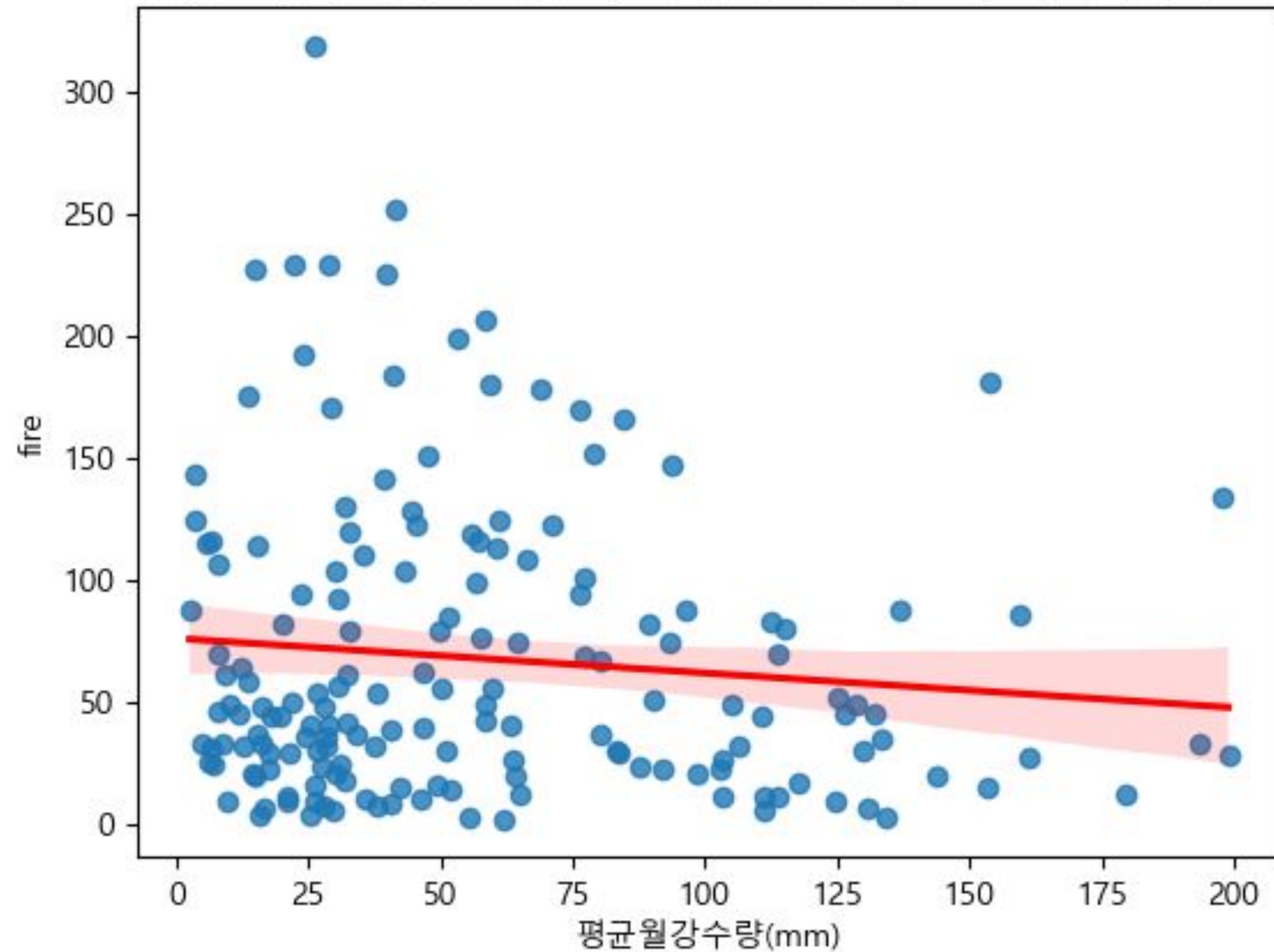
6. 기온과 산불 건수 산점도



- 상관계수 : **+ 0.22**
- 낮은 양의 상관관계

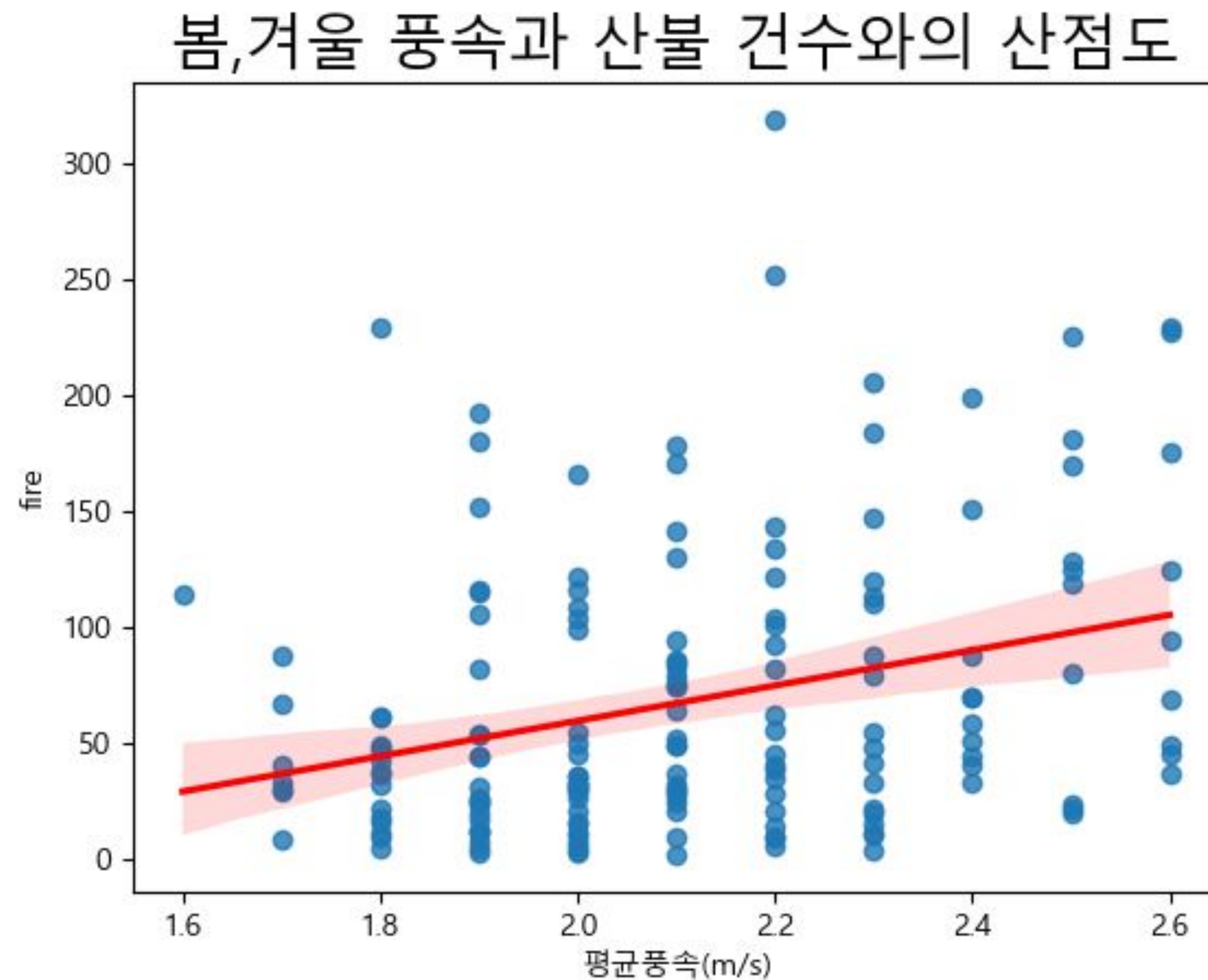
7. 강수량과 산불 건수 산점도

봄, 겨울 강수량과 산불 건수와의 산점도



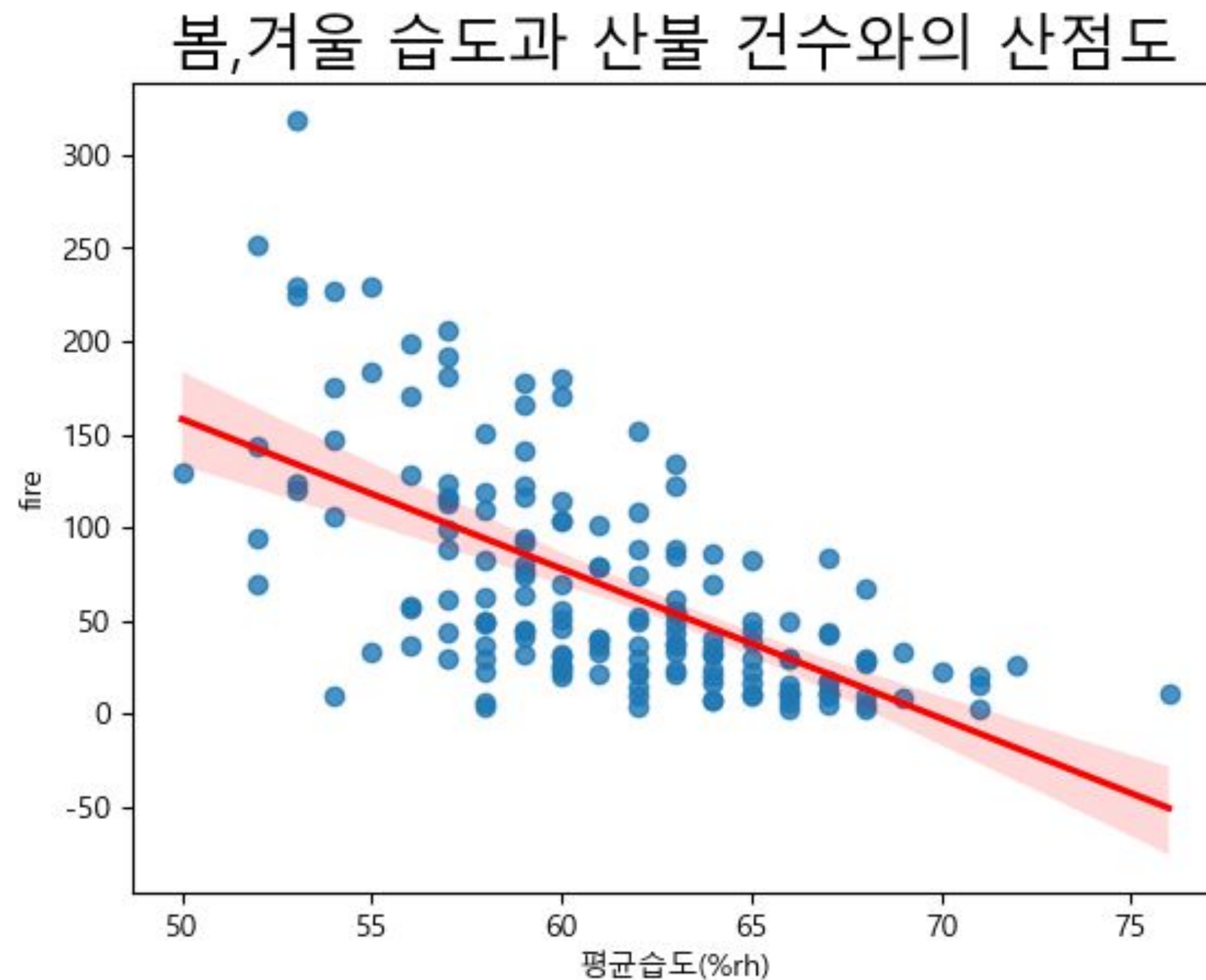
- 상관계수 : - 0.11
- 낮은 음의 상관관계

8. 풍속과 산불 건수 산점도



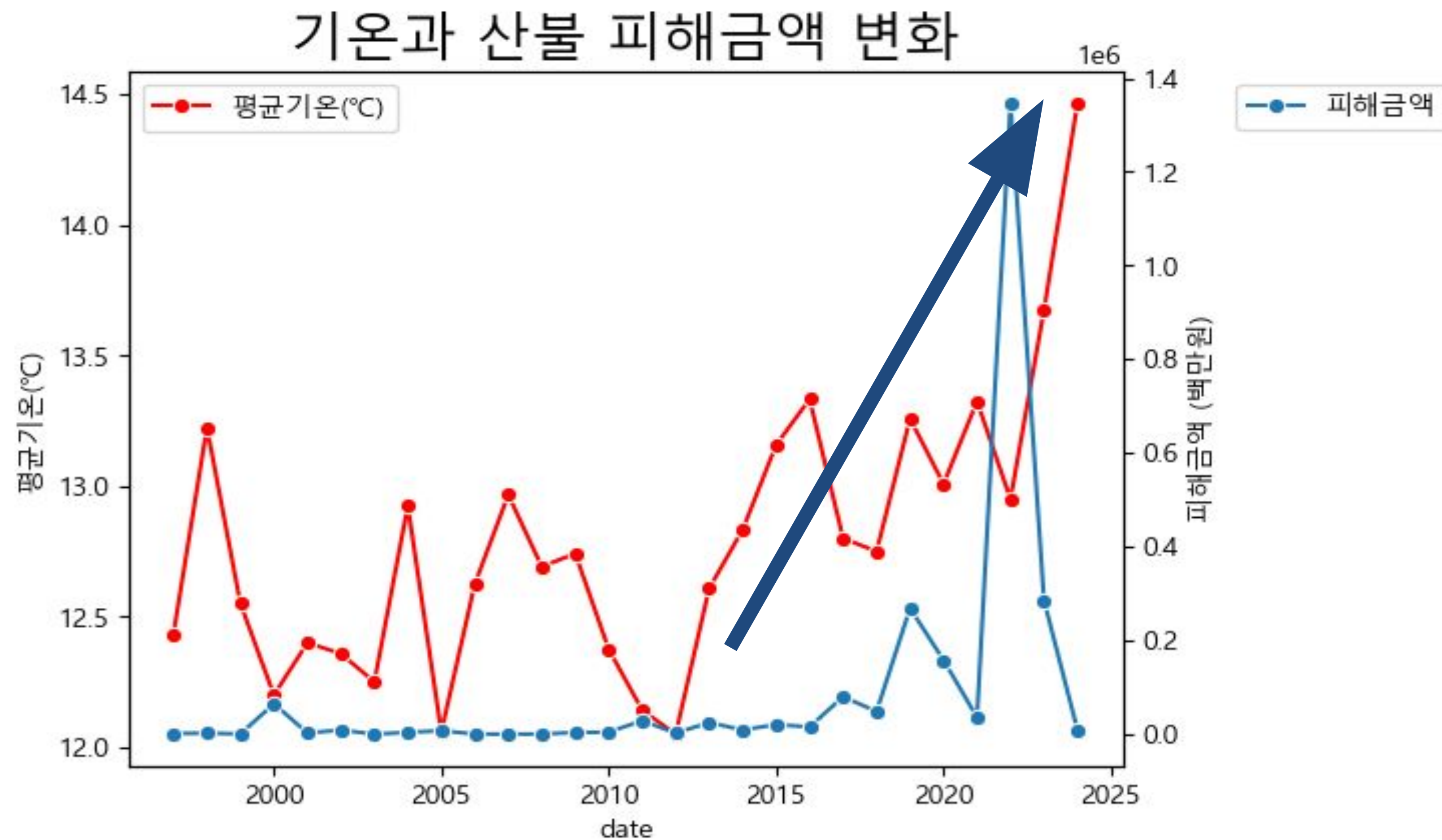
- 상관계수 : + 0.3
- 양의 상관관계

9. 습도와 산불 건수 산점도



- 상관계수 : - 0.62
- 뚜렷한 음의 상관관계

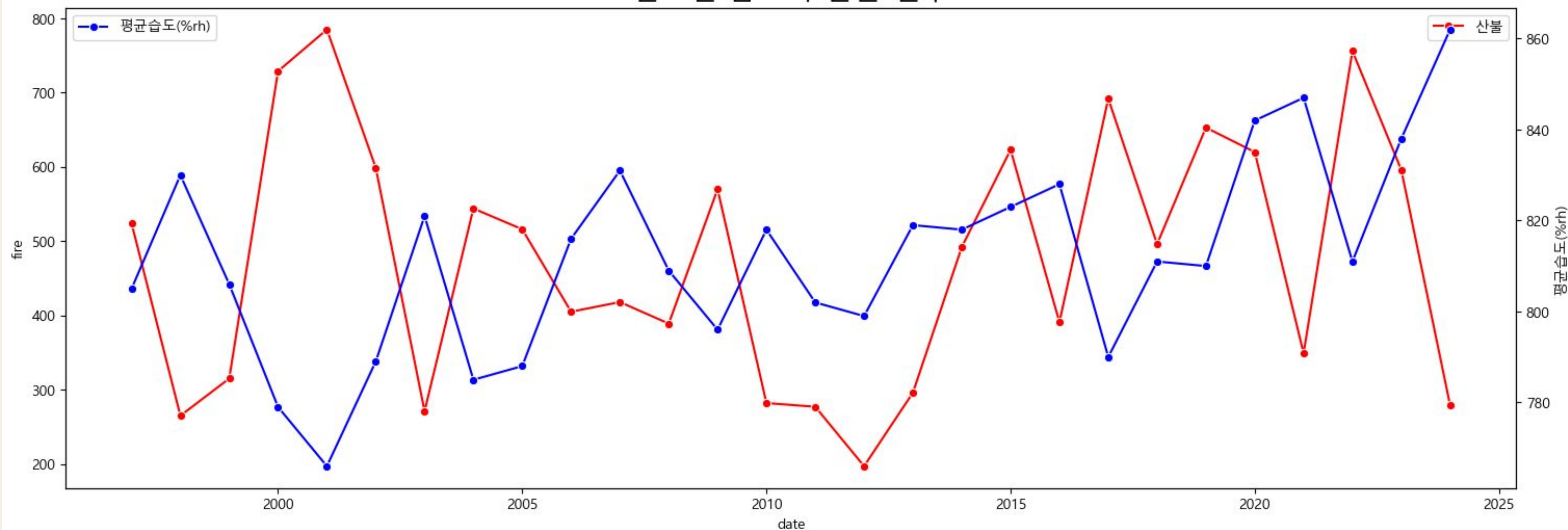
10. 기온과 산불 피해 금액



■ 최근 들어
■ 평균 기온
증가
■ 피해 금액
증가

11. 습도와 산불 건수(반대 움직임)

연도별 습도와 산불 건수



12. 결론

산불

- 3월, 4월에 많이 발생
- 봄, 겨울, 가을, 여름 순으로 많이 발생
- 연도별 산불 빈도 변화는 불규칙.
- **산불 피해액은 증가 추세**

+

봄, 겨울 기후

- 강수량, 습도와는 반비례
 - 기온, 풍속은 양의 상관 관계
 - **기온과 풍속이 높고 습도가 낮은 날씨**
- 산불 조심

5

기후변화와 폭우

사용 데이터

- 기상청 기상자료개방포털: 전국 강수량, 전국 기온, 전국 습도, 전국 1시간최다강수량

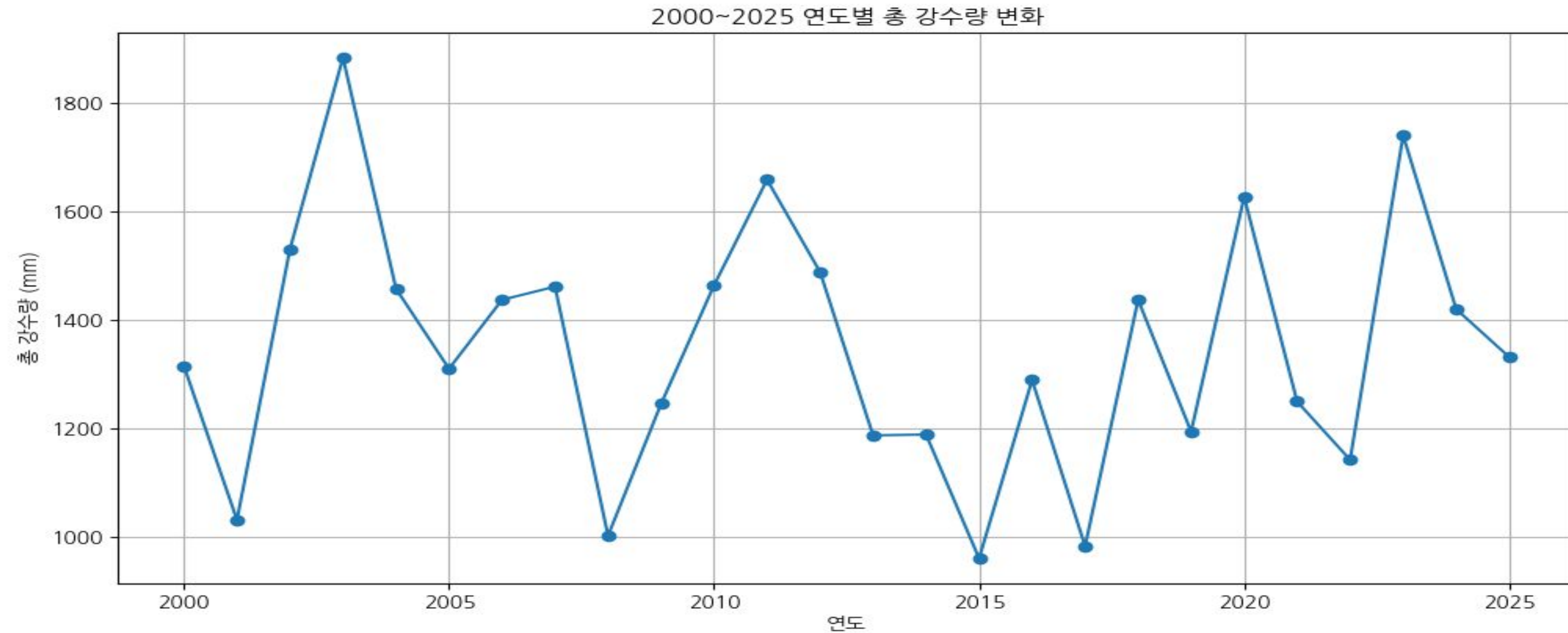


<https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>

총 강수량 변화

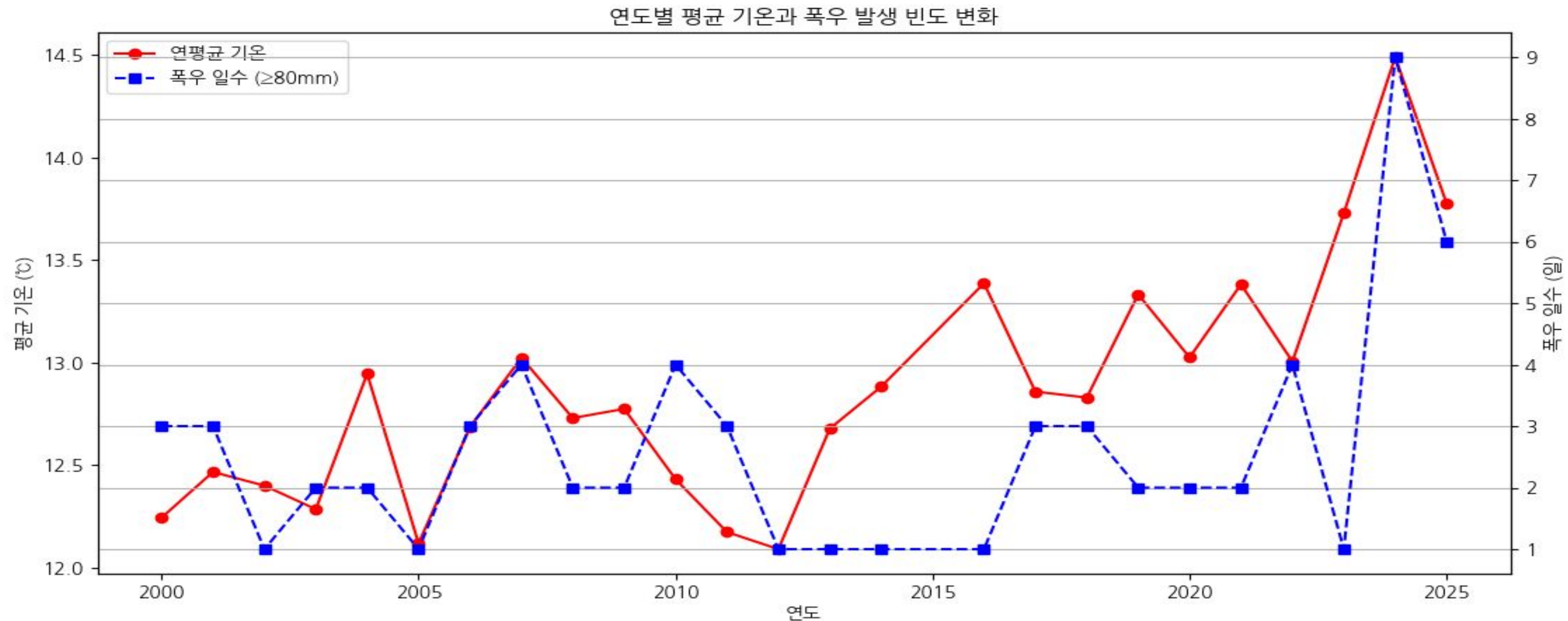
- 총 강수량은 큰 증가 추세를 보이지 않음

➡ But, **안전하다는 의미 x**



평균 기온과 폭우 발생 빈도 변화

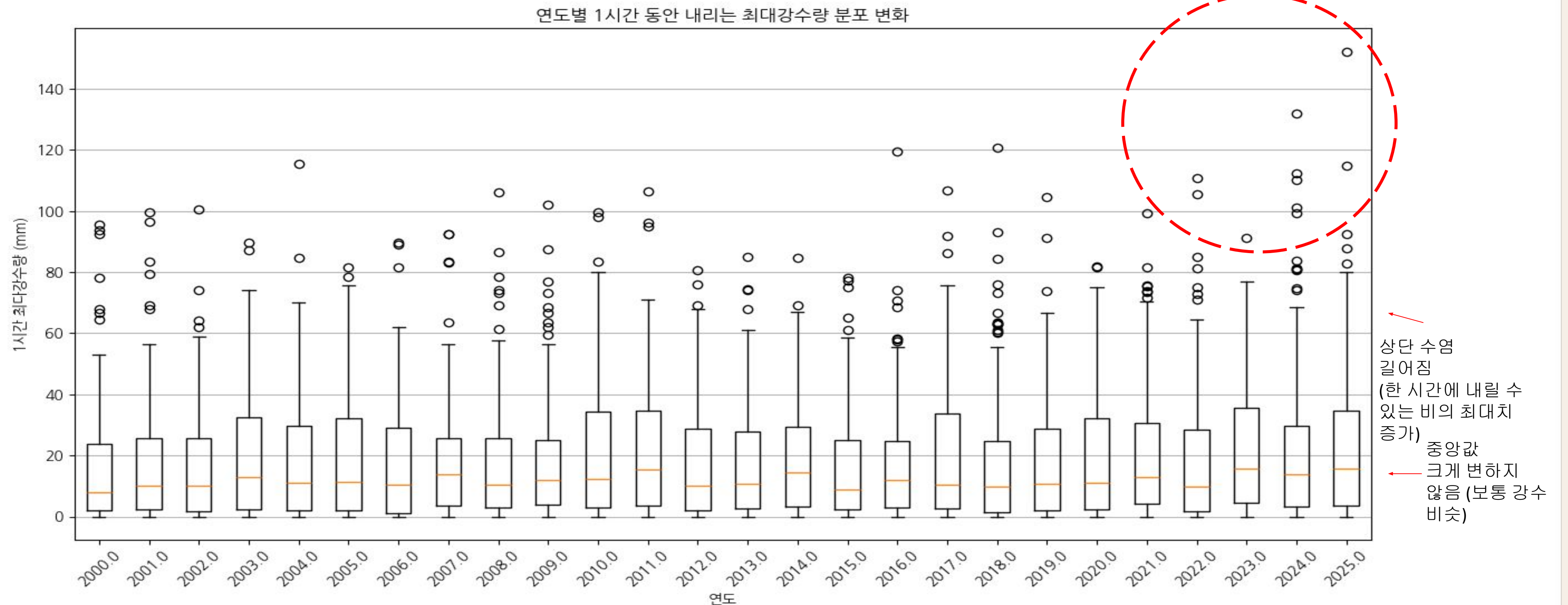
- 따듯한 공기 -> 더 많은 수증기 (기온 1°C 상승 -> 대기 중 수증기량 7% 증가) -> 구름 발달 강화
➔ 폭우 일수 증가 (단기간 강수량 증가) -> 홍수 위험 커짐



폭우 기준 : 1시간 동안 80mm 이상의 강수량

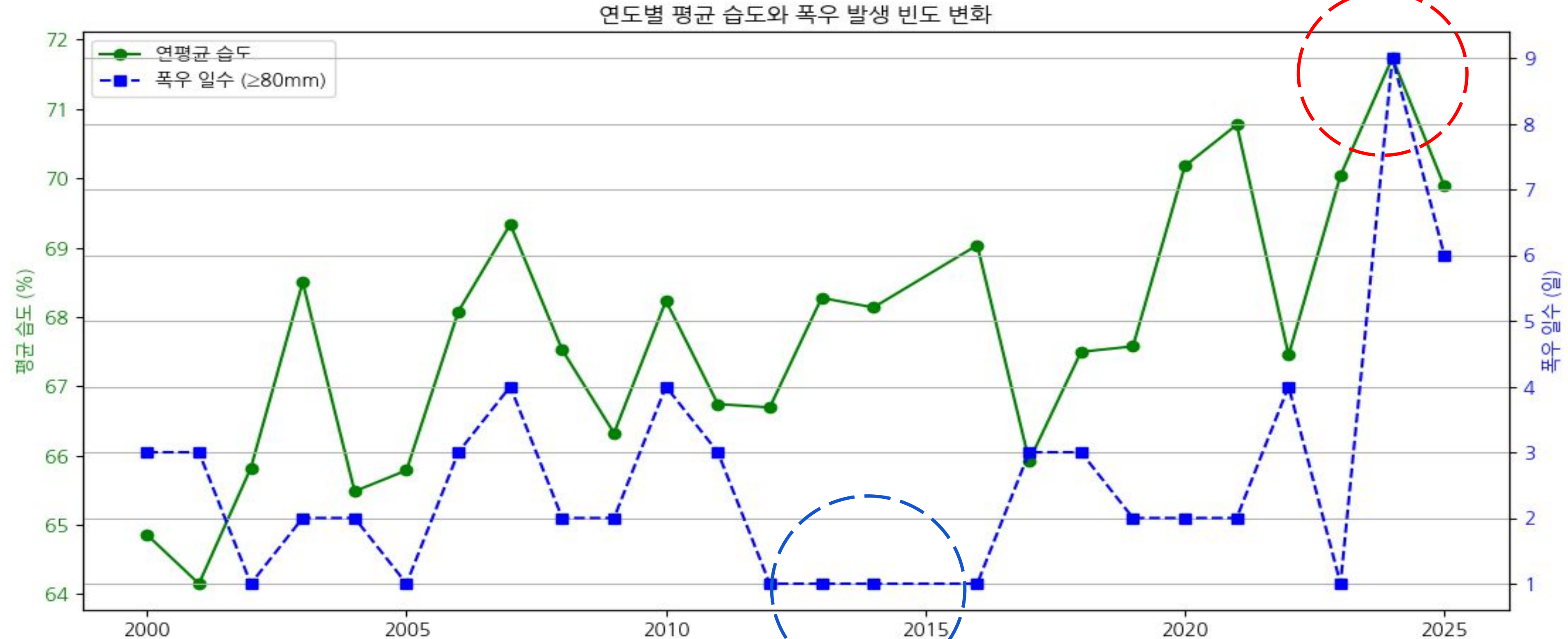
연도별 1시간 동안 내리는 최대강수량 분포 변화

- 이상치 : 최근 연도 점 많아짐, 점 위로 이동 (초강력 폭우, 최근 반복적으로 발생)
- ➔ 일상적인 비 : 비슷
- 폭우 : 증가



평균 습도와 폭우 일수 변화

- 평균 습도, 폭우 일수 비슷한 경향으로 증가, 폭우 일수는 습도가 높은 해에 집중
➔ 고습 환경에서 폭우가 더 자주 발생하는 경향

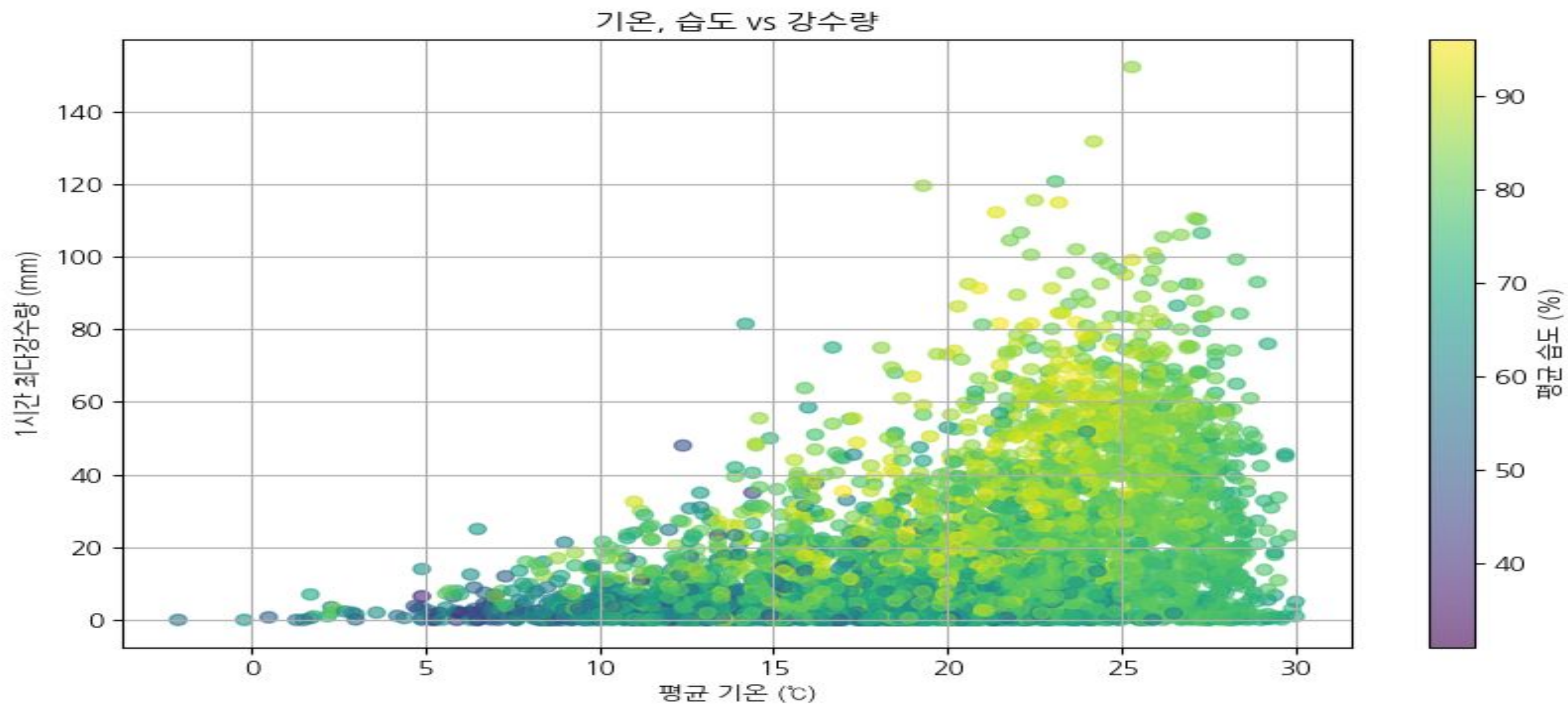


폭우 기준 : 1시간 동안 80mm 이상의 강수량

폭우 일수 낮은 이유 : 공기는 습했지만, 강한 상승기류 약해서 폭우 보다는 일반비 가능성 높음

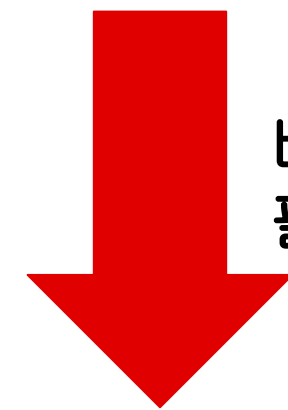
기온, 습도 vs 강수량

- 고온, 고습한 구간에 단시간에 매우 강한 비가 발생함
- ➔ 기후변화로 인한 고온다습한 환경이 재해형 강수 발생 가능성을 높임



결론

총 강수량은 큰 변화가 없지만,
고온, 고습한 환경이 증가하면서 폭우 빈도와 강도는 증가



배수시설
필요

배수시설은
“평균적인 최대 강수” 기준으로 설계됨
→ 설계 기준을 넘는 이상치가 늘어나면
홍수 발생

6

기후변화와 폭설

사용 데이터

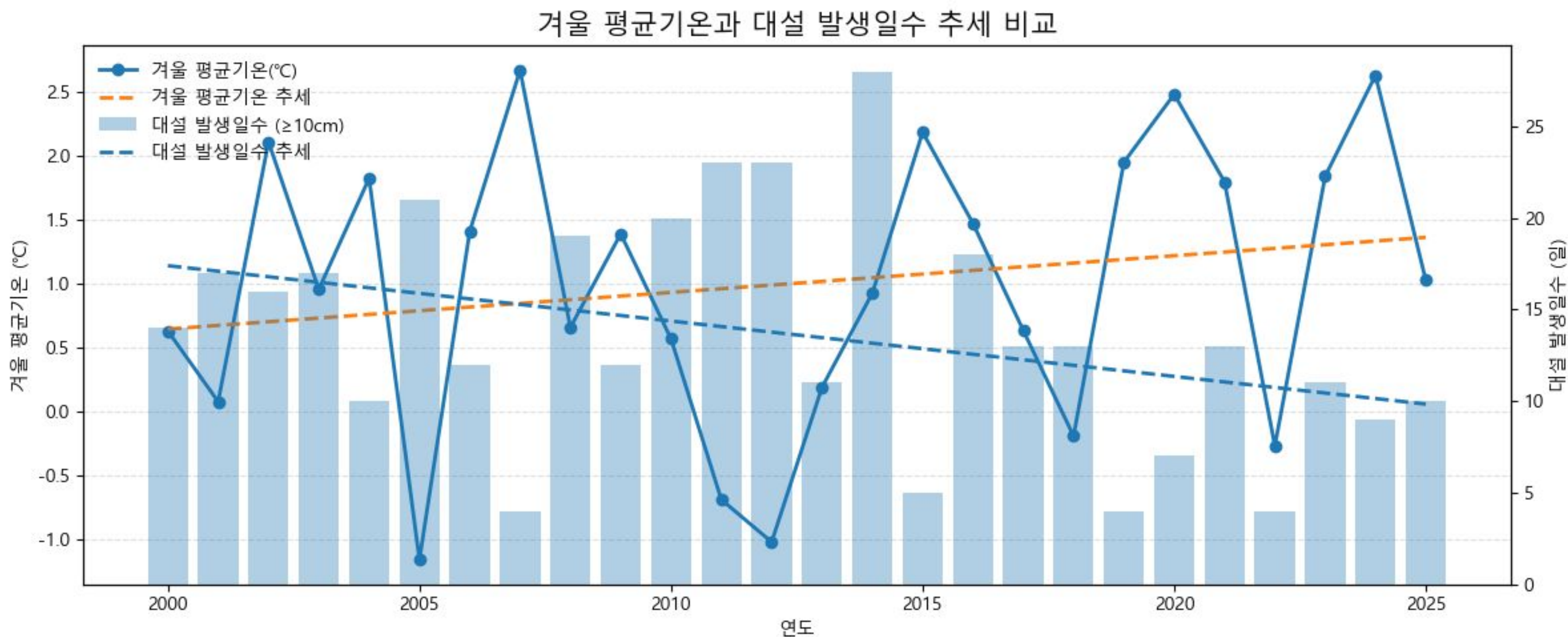
- 기상청 기상자료개방포털: 전국 기온, 증기압, 최심적설



<https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>

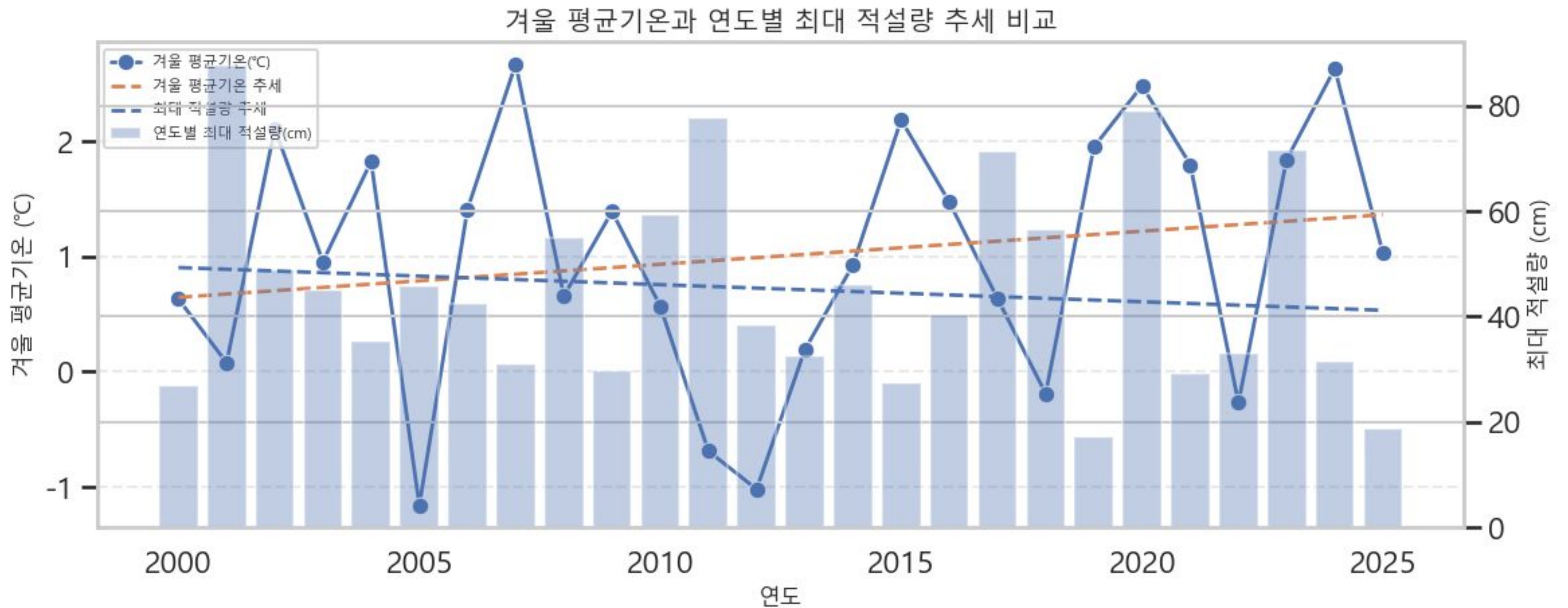
연도별 겨울철 (12월 ~ 2월) 폭설 발생일수 추이

- 겨울철 평균기온 상승, 대설 발생일수 하락 (대설 또는 폭설 기준 적설량>10cm이상)



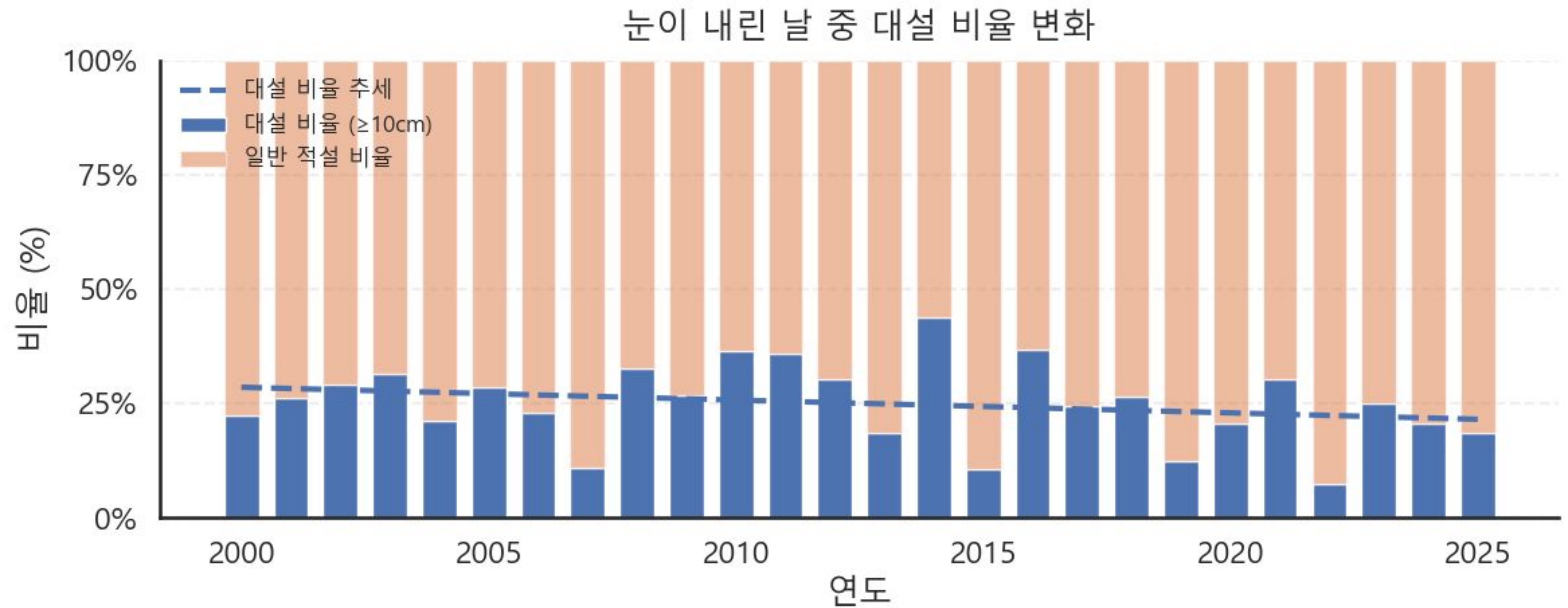
연도별 겨울철 (12월 ~ 2월) 최대 적설량 추이

- 대설 발생 빈도와 마찬가지로 최대 적설량 또한 하락



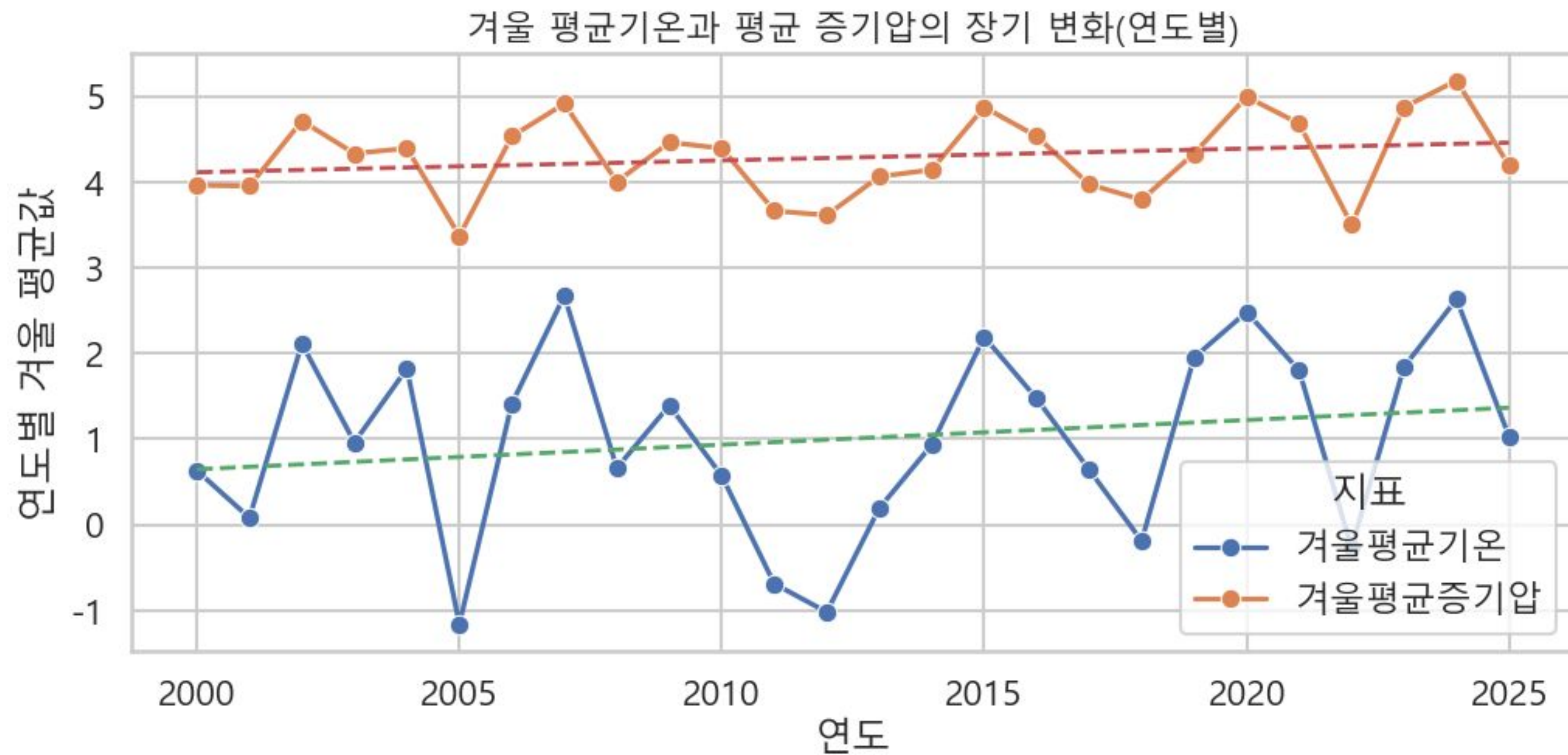
연도별 눈이 내린 날 중 대설 비율 변화

- 눈이 내린 날 중 대설 비율도 하락 추세



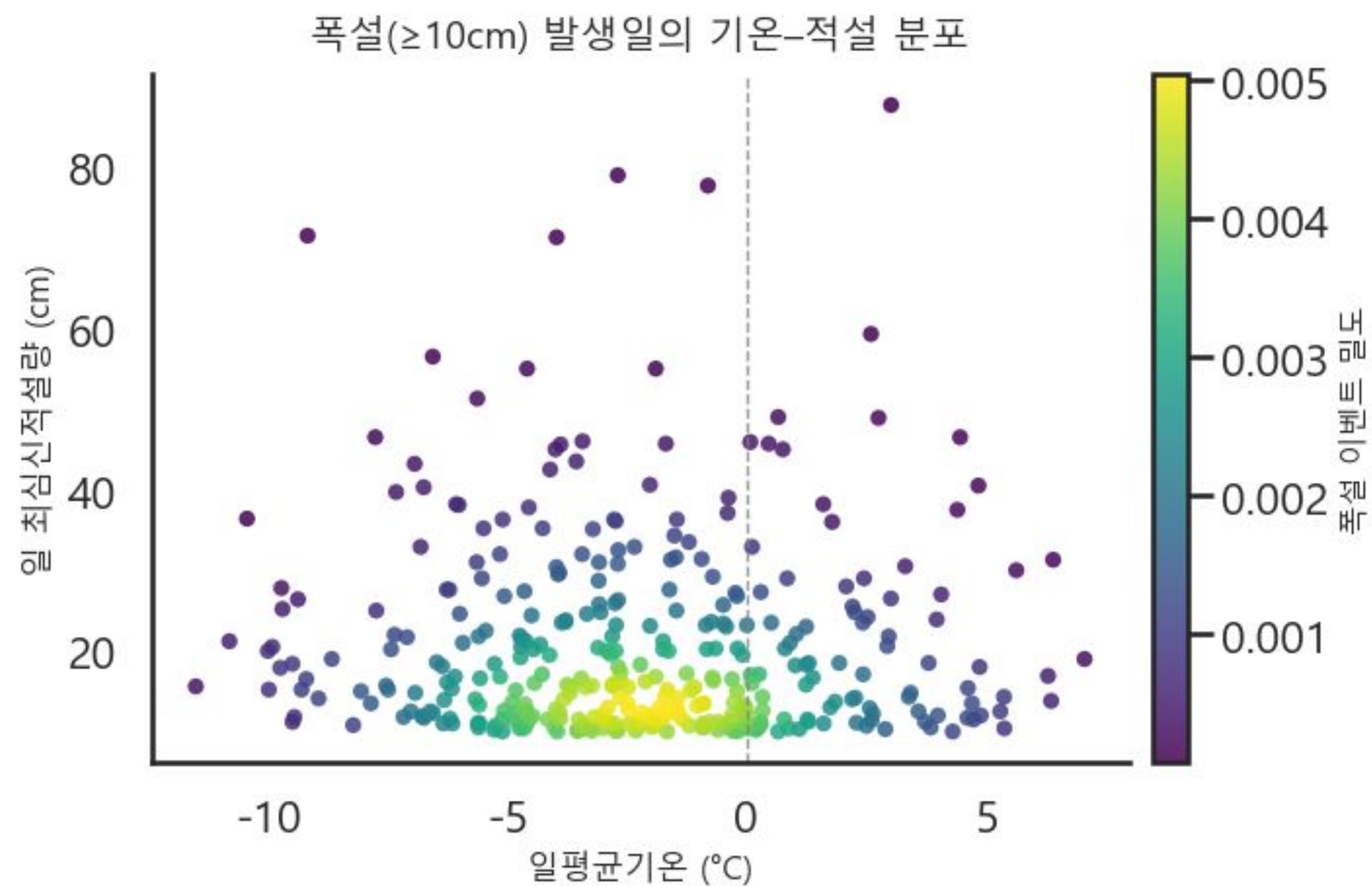
연도별 겨울 평균기온과 평균 증기압의 변화

- 눈이 내리는 데 영향을 주는 평균 증기압이 겨울 평균기온과 함께 증가



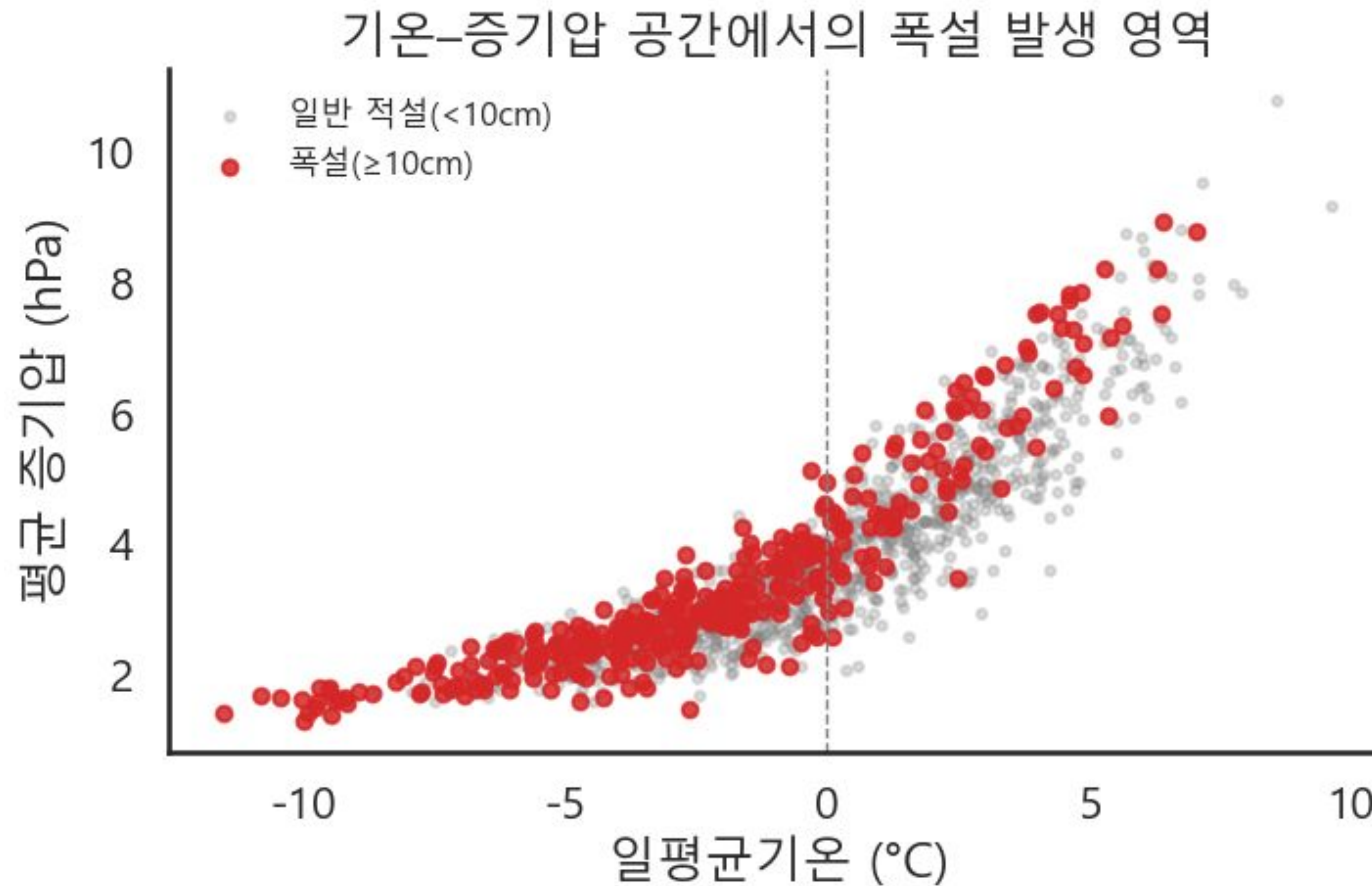
폭설 발생일의 기온과 적설량 분포

- 10cm이상 오는 폭설이 -5 ~ 0도 사이에 가장 많이 분포되어 있음(눈과 비의 경계)



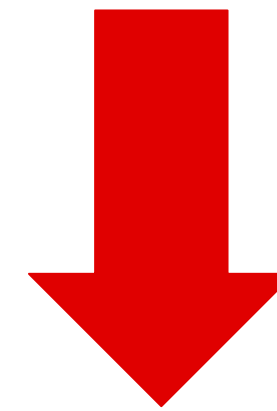
기온, 증기압에 따른 폭설 발생 분포

- 증기압이 높고 일평균 기온의 조건(-5 ~ 0도) 등 이 맞물려야 폭설이 발생

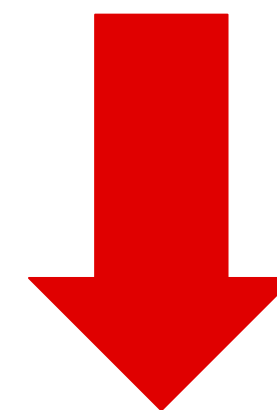


결론

매우 강한 눈은 0°C 전후의 기온과
충분한 수증기 공급이 동시에 충족될 때 발생



수증기 조건은 충분하나
평균 온도가 오름 ⇒ 비로 전환될 가능성, 지리적인 요건



폭설은 특정 기온(-5 ~ 0), 수증기 조건이 맞을 때만
발생하는 극단적 사건

프로젝트 결론

기후변화 와 자연재해

폭염, 폭우, 산불, 폭설은 서로 다른 자연재해이지만
분석 결과 모두 **기후 변화라는 공통 원인**에 의해 **발생 빈도 및 강도가 변화**하는 양상을 보임

대비책

- 폭염: 무더위 쉼터 확충 및 접근성 강화
- 폭우: 도시 배수 시설 확충 및 설계 기준 강화

자체평가

좋았던 점

- 자연재해별로 세분화하여 분석을 진행해 역할 분담이 잘 이루어짐
- 우리 생활에 밀접한 자연재해의 특성을 깊이 탐구할 수 있었음

보완할 점

- 전국 평균값으로 분석을 진행하여 평준화되는 경향이 있었음

향후 과제

- 특정 자연재해의 발생 양상이 뚜렷한 지역의 세부 분석

감사합니다